מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
30/10/2023
להפקיד את התכנית
14/10/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית
תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

לשם שפר
איכות סביבה

תכנית מס' 101-1095330

מתחם רג'ואן- הסדנא- פייר קניג,

ירושלים

חוות דעת סביבתית

ירושלים – ינואר 2026

לשם שפר איכות סביבה בע"מ
רח' הנטקה 36, ת.ד. 3694, ירושלים 91036,
טלפון 02-6427684, פקס. 02-6427103
דוא"ל shl@shl.co.il

מתחם רג'ואן, ירושלים

חוות דעת סביבתית

חוות הדעת הוכנה ע"י:	**לשם - שפר איכות סביבה בע"מ**
עבור:	**רג'ואן אחזקות**
עורך החו"ד:	אריאל אוחנה
רוחות והצללה:	אריאל אוחנה
סקר שימושים ומרחקי הפרדה:	איתי דולן
גרפיקה:	נינה ארונוביץ'
אדריכלות:	ביטמן בן- צור אדריכלים

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:56:20 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי

תוכן העניינים

פרק א' תיאור שטח וסביבת התכנית *6*

1.1 מיקום וסביבת התכנית **6**

1.2 שימושי קרקע – פוטנציאל למטרדים וסיכונים סביבתיים **6**

1.2.1 שימושי קרקע קיימים 6

1.2.2 סקירת בתי העסק בעלי פוטנציאל למטרדים\סיכונים סביבתיים 9

1.2.3 סיכום ומסקנות 11

1.3 ייעודי קרקע **14**

1.3.1 תכניות מתאר ארציות 14

1.3.2 תכניות מתאר מחוזיות 18

1.3.3 תכניות מתאר מקומיות ותכניות מנחות 20

1.3.4 תכניות מפורטות בשטח התכנית וסביבתה 27

פרק ב' תיאור התכנית *29*

פרק ג' השפעות סביבתיות *33*

3.1 הצללה **33**

3.1.1 יעדי תכנון בנוגע לחשיפה לשמש 33

3.1.2 בדיקת הצללה 33

3.1.3 תוצאות ניתוח ההצללות 39

3.1.4 סיכום 46

מבנים בסביבת התוכנית 46

מבנים בשטח התוכנית 46

3.2 רוחות **47**

3.2.1 קריטריון להערכת השפעת רוח על האדם 47

3.2.2 אקלים הרוח באזור התוכנית 48

3.2.3 המודל 50

3.2.4 תוצאות וניתוחן 53

3.2.5 סיכום - מפלס הולכי הרגל 59

3.2.6 אזורי שהייה בקומות המסד 60

3.2.7 סיכום - אזורי שהייה בקומות המסד 61

3.3 רעש **62**

3.3.1 רעש מכבישים 62

3.3.2 רעש משימושי מסחר, מלאכה ותעשייה שכנים 62

3.3.3 רעש ממערכות מכאניות 63

3.3.4 אזורי פריקה וטעינה 63

3.3.5 רעש בזמן עבודות 63

פרק ד' אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים 64

4.1 **הנחיות כלליות לשלבי הבניה** 64

4.1.1 **רעש** 64

4.1.2 **רעידות** 64

4.1.3 **מניעת מטרדי אבק בשלבי ההקמה** 64

4.2 **אסבסט** 65

4.3 **פסולת בניין** 65

4.4 **זיהום קרקע** 65

4.5 **רעש** 65

4.6 **בנייה ירוקה** 65

4.7 **איכות אוויר** 66

4.8 **עירוב שימושים** 66

4.9 **רוחות** 66

רשימת תרשימים

תרשים א.1: מיקום התכנית וסביבתה 12
תרשים א.2: שימושי קרקע בשטח התוכנית וסביבתה על רקע תצלום אוויר 13
תרשים א.3: גבול התכנית על רקע תשריטי תמ"א 1/35 ותמ"א 35 15
תרשים א.4: גבול התכנית על רקע תשריט תמ"א 1 16
תרשים א.5: גבול התכנית על רקע תשריט תמ"מ 30/1 19
תרשים א.6: גבול התכנית על רקע תשריטי תכנית ירושלים 2000 21
תרשים א.7: גבול התכנית על רקע תכנית האב לרובע תלפיות המתחדש 26
תרשים א.8: גבול התכנית על רקע תשריט מצב מאושר 28
תרשים ב.1: תשריט מצב מוצע 30
תרשים ב.2: תכנית הבינוי 31
תרשים ג.1: חותם הצל של התכנית על הסביבה בעונות השנה השונות 34
תרשים ג.2: חותם הצל של התכנית על הסביבה ב-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00 על רקע ייעודי הקרקע המאושרים 37
תרשים ג.3: ההשתנות השעתית של צל התכנית ב-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00 על רקע ייעודי הקרקע המאושרים 38
תרשים ג.4: שעות שמש על גגות מבנים בסביבת התכנית ביום ה-21 לדצמבר, בין השעות 09:00-15:00 40
תרשים ג.5: חזיתות דרומיות בסביבת התכנית ב-21 בדצמבר בשעות 09:00-15:00 במצב הקיים ובמצב המוצע 42
תרשים ג.6: שעות שמש על גגות הבינוי המוצע ביום ה-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00, במבט על 44
תרשים ג.7: שעות שמש על חזיתות דרומיות של הבינוי המוצע ביום ה-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00 45
תרשים ג.8: שושנת הרוחות לשנים 2010-2020 בתחנת הניטור "גנרלי" והתפלגות נשיבת הרוח בעוצמות שונות 49
תרשים ג.9: מבני התכנית וסביבתם כפי שנבנו בתלת ממד במודל 51
תרשים ג.10: שכיחות הרוח למצבים "לא נוחים" ומעלה (כלל הרוחות העולות על 6 מ'/שנ'), במפלס הולכי הרגל 54
תרשים ג.11: שכיחות הרוח למצבים "קשים" ומעלה (כלל הרוחות העולות על 9 מ'/שנ') במפלס הולכי הרגל 55
תרשים ג.12: שכיחות הרוח למצבים "לא סבילים" (כלל הרוחות העולות על 15 מ'/שנ') במפלס הולכי הרגל 56
תרשים ג.13: שכיחות הרוח למצבים "מסוכנים" (כלל הרוחות העולות על 20 מ'/שנ') במפלס הולכי הרגל 58

רשימת טבלאות

טבלה א-1: שימושי קרקע בשטח התכנית 6
טבלה ג-1: פירוט מבנים בסביבת התוכנית אשר נמדדו בהם השפעות צל 39
טבלה ג-5: שיעור השפעת הצל של התוכנית על גגות המבנים, בהם צפויה חריגה במצב המוצע, ביום הקצר בשנה 41
טבלה ג-6: פירוט חריגות בחזית דרומית בסביבת התכנית 43
טבלה ג-2: דרגות נוחות בהתאם למהירות רוח שקולה 47
טבלה ג-3: נוחות מכאנית – אחוז הזמן המותר לעוצמות הרוח באזורים עירוניים שונים 47
טבלה ג-4: בטיחות הולכי רגל 47

מבוא

תכנית מס' 101-1095330 ממוקמת ברחוב הסדנא, בפינת פייר קניג, בשכונת תלפיות, ירושלים.

מטרת התכנית שינוי הייעוד מתעשייה למגורים, מסחר ותעסוקה וכן הגדלת זכויות הבניה, כאשר הבינוי המוצע כולל 4 מגדלי מגורים ע"ג מסד של מסחר, תעסוקה ומבנה חינוך.

חוות הדעת הסביבתית להלן, סוקרת את ההיבטים הסביבתיים של המצב הקיים ואת התכניות העליונות החלות בשטח התכנית. כמו כן, חוות הדעת מציגה את ההשפעות הסביבתיות בתכנית בהתייחס להיבטי רוחות, הצללה, רעש והיבטים סביבתיים נוספים.

פרק א'
תיאור שטח וסביבת התכנית

1.1 מיקום וסביבת התכנית

שטח התכנית ממוקם בלב אזור התעשייה תלפיות בירושלים, גובל ברחוב הסדנא מצפון וממערב, רחוב התעשייה ממזרח. רחוב גנרל פייר קניג נמצא צפונית מערבית ברחק של 60 מ'.

שטח התכנית נמצא בגבוה של 735-740 מ' מעל פני הים.

מיקום התכנית מוצג בתרשים א.1.

1.2 שימושי קרקע – פוטנציאל למטרדים וסיכונים סביבתיים

1.2.1 שימושי קרקע קיימים

פירוט השימושים בשטח התכנית וסביבתה, עד ל-150 מ' מגבול התכנית, מופיע בטבלה מס' א-1.

מפת שימושי הקרקע בסביבת התכנית, על פי מספרי המפתח הנמצאים בטבלה מס' א-1 מוצגת בתרשים מס' א.2.

בצהוב מסומנים שימושים בעלי פוטנציאל להחזקת חומרים מסוכנים בכמות המחייבת שמירת מרחקי הפרדה משימושים רגישים.

טבלה א-1: שימושי קרקע בשטח התכנית

מס'	שימוש הקרקע	מיקום ביחס לתכנית	מס' קומות	בתי עסק עיקריים
1	מגרש מכוניות	110 מ' מערבית לשטח התכנית	-	Lease4U
2	אולמות תצוגת רכבים	50 מ' צפון-מערב לשטח התכנית	2 קומות גבוהות	-
3	אתר בניה	120 מ' צפון-מערב לשטח התכנית	-	-
4	מסחר	100 מ' צפון-מערב לשטח התכנית	3 קומות גבוהות	אלקטרוניקה, ביגוד, אולם תצוגת אופנועים ריק
5	מעבדת סלולר	130 מ' מערבית לשטח התכנית	1	-
6	אתר בניה	100 מ' צפונית לשטח התכנית	-	-
7	מסחר – קניון ישראל + סופר רמי לוי	115 מ' צפונית לשטח התכנית	5	-
8	מבנים בבניה	140 מ' צפונית לשטח התכנית	-	מתחם עסקים

מס'	שימוש הקרקע	מיקום ביחס לתכנית	מס' קומות	בתי עסק עיקריים
9	תחנת משטרה מוריה + מסחר	30 מ' צפונית לשטח התכנית	5	רהיטים, כתר פלסטיק, מקסטוק
10	אולם אירועים + מסחר	30 מ' צפונית לשטח התכנית	4	אולם אלגרו, רהיטים, תאורה, מטבחים
11	מסחר	30 מ' צפונית לשטח התכנית	3	מכולת, רהיטים, חשמל
12	מסחר + הסעדה + אולם אירועים	35 מ' צפונית לשטח התכנית	4	תאורה, אופטיקה, קוסמטיקה, מסעדת צדקיהו, אולם בבילון פארק
13	מסחר	135 מ' צפון-מזרח לשטח התכנית	4	בנק, תאורה, אולם תצוגת רכבים, אופטיקה
14	מסחר	65 מ' צפון-מזרח לשטח התכנית	2	נעליים, ריהוט, הסעדה
15	אולמות תצוגת רכבים + מסחר + אגף אכיפה ושיטור	65 מ' צפון-מזרח לשטח התכנית	4	צ'מפיון מוטורס
16	אולמות תצוגת רכבים	40 מ' מזרחית לשטח התכנית	1	-
17	מוסכים לרכבים פרטיים + מוסכים למשאיות + פחחות וצבע + צמיגים + משרדים	125 מ' מזרחית לשטח התכנית	3	כלמוביל – מחזיק בהיתר רעלים מס' 883727, כנראה ממסים אורגניים וחומרי דילול. תפוגת ההיתר – 20.11.2022
18	בתי מלאכה	40 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	נגריה וחיתוך פורמאיקה (בית העץ והעצה)
19	מוסך	95 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	מוסך מדינה
20	פחחות רכב	105 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	גולברי שמואל בע"מ
21	מוסך	115 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	ליטל בע"מ
22	מוסך	125 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	ידי פז
23	מרכז שירות לרכבים	135 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	יצחק אסייג
24	מוסך	145 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	מיסטר מוטו עופר אבניר
25	מוסך פחחות וצבע	150 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	א.א. שירותי
26	מוסך	140 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	עובדיה (הסבת רכבים לגז)

מס'	שימוש הקרקע	מיקום ביחס לתכנית	מס' קומות	בתי עסק עיקריים
27	מוסך פחחות וצבע	130 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	פיני רונן
28	מוסך פחחות וצבע	120 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	שני אומנים בע"מ
29	מוסך פחחות וצבע	110 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	יצחק אסייג
30	מוסך פחחות וצבע	100 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	ד"ר פח וצבע
31	סדנה לספורט מוטורי	100 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	-
32	מוסך	100 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	מוסך על גלגלים
33	מסחר	110 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	אביזרי רכב, חומרי בניין, הסעדה
34	מוסך	130 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	אוטופיה טויוטה
35	מוסך	140 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	צדוק ומאיר
36	מוסך	150 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	M.M שירותי רכב
37	מוסך	160 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	צמרת
38	מוסך	170 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	שני האומנים בע"מ
39	אלומיניום	180 מ' דרום-מזרח לשטח התכנית	1	פרגולות
40	חניון	115 מ' דרומית לשטח התכנית	-	-
41	מבנה בבניה	65 מ' דרומית לשטח התכנית	-	-
42	מסחר + אולם אירועים + משרדים	65 מ' דרומית לשטח התכנית	5	אלקטרוניקה, רהיטים, קוסמטיקה, אולם אירועים אורטל, השכרת רכב
43	אולם אירועים	35 מ' דרומית לשטח התכנית	1	פונטנה, מחזיק בהיתר חורג ועתיד להיהרס במסגרת תכנית מס' 101-0275636
44	מכללה	20 מ' דרומית לשטח התכנית	-	מכללה אקדמית אונו
45	מסחר + אולם אירועים + מוסך +צמיגייה	בשטח התכנית	7	דלתות, מסגור, מזרונים, אביזרי רכב, רהיטים, מוסך מיקי, אולם אירועים ארכדיה+שרון

מס'	שימוש הקרקע	מיקום ביחס לתכנית	מס' קומות	בתי עסק עיקריים
46	מסחר + מרכז שירות	בשטח התכנית	2	קרמיקה, דקורציה, אנרגיה סולארית, תדיראן, מזגנים, מרכז שירות הונדה, מרכז הפרזול
47	מלאכה, מסחר, בית דפוס, שלטים, מוסכים	בשטח התכנית	2	מתנעים בע"מ, בית דפוס ינץ בע"מ, מוסך שאול, מוסך שבי, חלקי חילוף לרכב רינאווי, כלים סניטריים
48	אתר בניה	25 מ' מזרחית לשטח התכנית	-	-
49	מכון טסטים	50 מ' מזרחית לשטח התכנית	1	דינמומטר
50	מגרש רכבים	90 מ' מזרחית לשטח התכנית	-	O.C
51	תחנת דלק	125 מ' מזרחית לשטח התכנית	-	אדר
52	מוסך + מכון טיפול רכבים + שטיפת מכוניות + פחחות וצבע	80 מ' מזרחית לשטח התכנית	2	מוסך הונדה, ארתור, מתי טיפול 10,000, אוטו פח
53	שיווק מוצרי זכוכית	110 מ' מזרחית לשטח התכנית	2	א.קרמר

מניתוח הטבלה, עולה המסקנה כי שטח התכנית נמצא באזור המאופיין בעירוב שימושים של מלאכה, מוסכים, מסחר, משרדים, אולמות אירועים ואלומות תצוגת רכבים, כאשר אין תעשייה כבדה בסביבה הקרובה של התכנית.

בסביבה הקרובה (עד 150 מ') של שטח התכנית, אותר היתר רעלים לשימוש אחד, שלאחר בירור עם המשרד להגנת הסביבה אין לו מגבלה או מרחק הפרדה.

יש לציין כי בסביבת התוכנית פועלים מוסכי מכונאות, פחחות וצבע, בית דפוס, נגריה, רפדיות, ומלאכות נוספות, אשר עלולים להוות פוטנציאל להשפעות ומטרדים סביבתיים מקומיים.

להלן הרחבה על הפעילויות של עסקים בעלי פוטנציאל למטרדים\סיכונים סביבתיים בשטח ובגבול התוכנית:

1.2.2 סקירת בתי העסק בעלי פוטנציאל למטרדים\סיכונים סביבתיים

<u>תחנות תדלוק (125 מ' משטח התכנית)</u>

ע"פ סעיף 15.1.א בהנחיות תמ"א 18 לתחנות דלק: "לא תופקד תכנית, לא תאושר ולא יינתן היתר לפי סעיף 8, אלא אם המרחק האווירי בין צינורות האוורור של המכלים התת-קרקעיים, אי עמדות התדלוק ונקודת המילוי של מכלי הדלק של תחנת התדלוק לבין גבול המגרש המיועד הינו לפחות המרחק הנקוב להלן:

- מגורים, מלונאות או שימוש דומה – 40 מ'.
- מוסדות ציבור לרבות בית חולים, מעון לקשישים, מוסד חינוך, גן ילדים, בי"ס וכיו"ב – 80 מ'".

מוסד תכנון רשאי להפקיד תכנית שאינה עומדת בתנאים אלה ובלבד שהסטייה של המרחקים מגבול מגרש השימושים הרגישים אינה גדולה ביותר מ-10% מהמרחקים המינימליים.

איכות אוויר וריחות - המקור העיקרי לפליטת מזהמים בשטח התחנה הוא תהליך מילוי מיכלי הדלק ותהליך התדלוק. ניתן לצמצם באופן ניכר את פליטת אדי הדלק בהליך המילוי על ידי התקנת מערכת למישוב אדים.

זיהום קרקע ומי תהום - מכלי הדלק, וכן צנרת הדלק התת קרקעית, מהווים מקור פוטנציאלי לזיהום קרקע בעת דליפות ו/או שפיכות דלק המתרחשות בעת מילוי המכל.

בתחנת התדלוק נוצרים שפכים המכילים שאריות סולר ושמן מינרלי, שמקורם בתשטיפים ממשטחי התדלוק.

<u>מוסכים (100-150 מ' מגבול התכנית)</u>

בסביבת התכנית פועלים כיום מוסכים רבים הנותנים שירות כולל לכלי רכב (חלקם כולל טיפול פחחות וצבע).

מוסכים אשר עוסקים בפחחות וצבע, עושים שימוש בחומרים מסוכנים ועלולים מעצם פעילותם לפלוט מזהמי אוויר לסביבה (חלקיקים, חומרים אורגנים נדיפים). עסקים אלה, הם בעלי פוטנציאל מהותי לגרימת מטרדים סביבתיים יותר מעסקים אחרים.

בנוסף לכך, בעסקים אלו קיים פוטנציאל לגרימת רעש מפעולות מכניות וכניסה ויציאה של כלי רכב.

ככלל, במוסכים נעשה שימוש בממסים אורגניים לצורך ניקוי מכלולים וכן בעבודות הפחחות והצביעה ונעשה שימוש בשמנים ומסנני שמן משומש. במוסך העוסק בצביעה נעשה שימוש גם בצבעים במצבעה של המוסך (כיום מתקיים מעבר לצביעה בצבעים על בסיס מים ולא על בסיס ממיסים אורגניים).

יש לציין כי הכמויות המוחזקות במוסכים כאלו הנן קטנות. בבדיקה, לא נמצא כי לאחד מהמוסכים קיים היתר רעלים – דהיינו – כמויות החומ"ס המוחזקות בהם נמוכות מהכמויות לגביהן נדרש היתר רעלים.

יתרה מכך, על פי חוזר מנכ"ל לעניין מרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, "חומר מסוכן" מוגדר שם כאחד מאלה:

- חומר המופיע בנספח א' (של חוזר המנכ"ל) - בכמות העולה על 100 ק"ג.

- חומר המופיע בנספח ב' (של חוזר המנכ"ל) בכמויות ובריכוזים המופיעים בנספח זה.

מבדיקת סוגי החומרים והכמויות בהן נעשה בדרך כלל שימוש במוסכים, עולה כי במוסכים אין שימוש בחומרים המופיעים בנספח ב' ואילו לגבי החומרים המופיעים בנספח א' - הכמויות בהן נעשה שימוש בחומרים מסוכנים במוסכים הן קטנות ואין סיבה שתוחזק כמות העולה על 100 ק"ג.

<u>נגריות (40 מ' דרומית-מזרחית לשטח התכנית)</u>

בנגריות עושים שימוש בממסים אורגנים (צבעים, דבקים, מדללים) וכן מבצעים פעולות שעשויות לגרום לרעשים ופליטת חלקיקים לאוויר כגון שיוף וחיתוך.

<u>בתי דפוס</u>

בסביבת התכנית פועל בית דפוס.

לבתי דפוס אלו לא אותרו היתרי רעלים (ולפיכך ניתן להניח כי כמות הכימיקלים או סוג החומרים המוחזקים בהם אינם דורשים היתר רעלים).

בבתי דפוס גדולים יש לעתים מפגעי ריח וזיהום אוויר שמקורם בשימוש בממסים אורגנים. על בסיס סקירת עסקים אלו עולה כי מרביתם הם בתי דפוס קטנים ודיגיטליים, בהם כמות החומרים והיקף ההדפסה קטנים.

מסקירה ראשונית בשטח לא ניתן היה לאבחן היווצרות של מפגעי ריחות מבתי דפוס אלו, והם אינם מהווים פוטנציאל מהותי למטרד או סיכון סביבתי.

<u>אולם אירועים - פונטונה ואורטל</u>

אולם אירועים/ אולם שמחות לדירה או לכל שימוש רגיש יכולים ליצור מטרדי רעש כאשר מתקיימים בהם אירועים.

עבור אולמות אירועים, חלה מגבלה עצמית של מפלסי הרעש בתוך רחבת הריקודים, אך חייבים לעמוד בדרישות מפלסי הרעש אצל מקבל הרעש (השימוש הרגיש), בהתאם לחוק למניעת מפגעים.

1.2.3 סיכום ומסקנות

שטח התכנית מיועד לשמש כאזור תעסוקה מעורב, הכולל גם שימושי מסחר ומגורים.

כיום מתקיימת בשטח התכנית פעילות מעורבת של שימושים ממגוון פעילויות שונות. קיים חשש לקיומו של זיהום קרקע ונדרש ביצוע של סקר היסטורי בשטח התכנית.

חלק בלתי מבוטל מפעילויות אלו, בעיקר פעילות מוסכים, בתי דפוס ובתי עסק ומלאכה, המשרתים עסקים כאלו, מוגדרים מעצם פעילותם כבעלי פוטנציאל למטרדים סביבתיים.

יובהר, כי עסקים מטרדיים נמצאים לרוב בין עסקים אחרים הפועלים במתחם עצמו, שאינם מהווים פוטנציאל ליצירת מפגע או מטרד סביבתי.

בשלב זה לא אותר מידע אשר מחייב שמירת מרחקי הפרדה בשטח התכנית ולא אותרו עסקים בעלי היתר רעלים במאגר מפעלים של המשרד להגנת הסביבה.

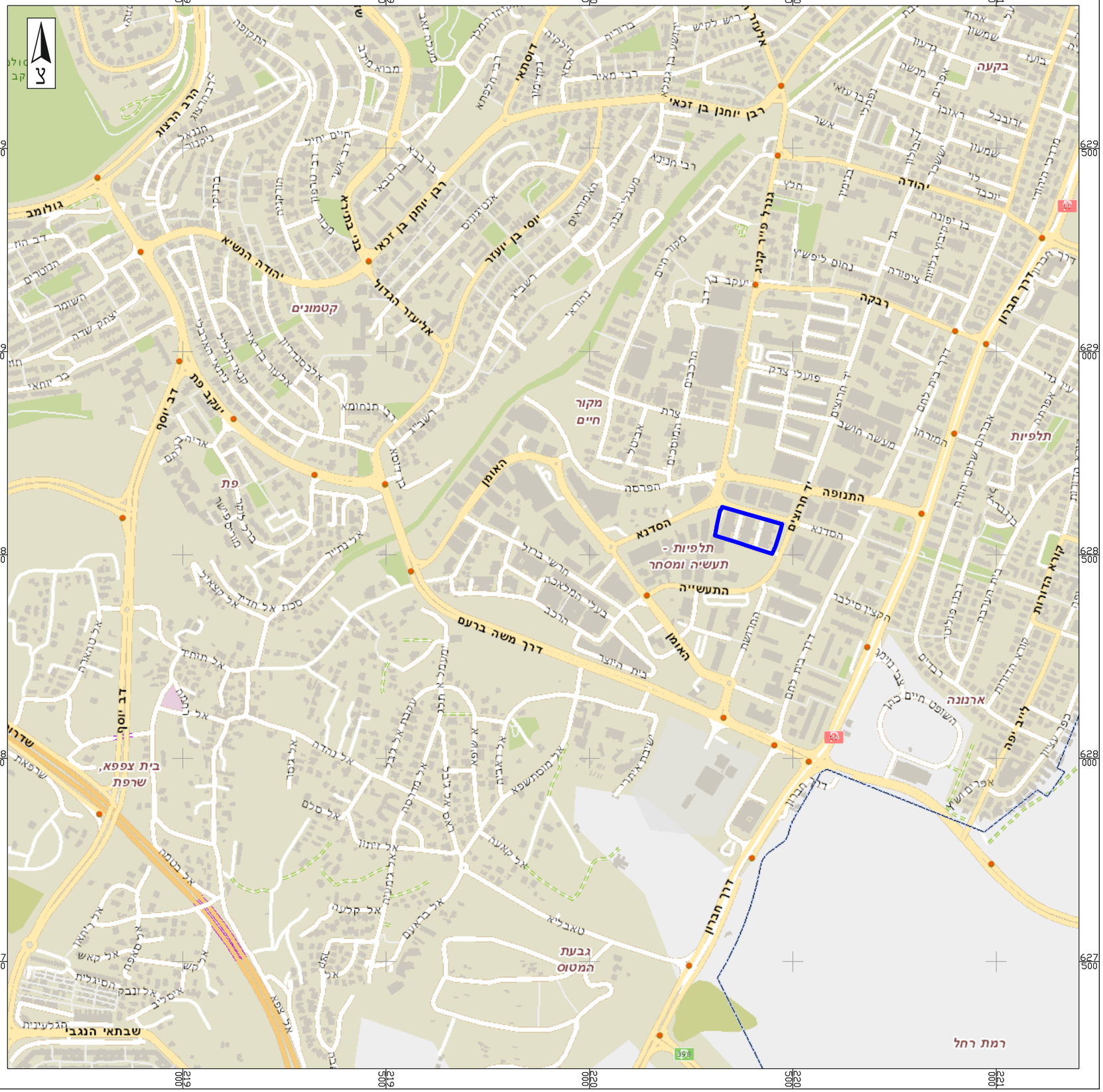
לאור האמור, ניתן לשלול את הצורך בשמירת מרחקי הפרדה משימושי הסביבה לרצפטורים ציבוריים המתוכננים בתכנית, מכיוון שלא קיימים היתרי רעלים לעסקים בסביבת התכנית ומזאת ניתן להסיק שאין עסקים אלו מחזיקים בכמויות חומ"ס המצריכות מרחקי הפרדה מוגדרים.

בנוסף, נמצאו עסקים (מוסכים, נגריות, מסגריות, אולם אירועים ובית דפוס) בעלי פוטנציאל ליצירת מפגעי רעש וזיהום אוויר.

תרשים מס' א.1
מיקום התכנית וסביבתה
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

גבול התכנית

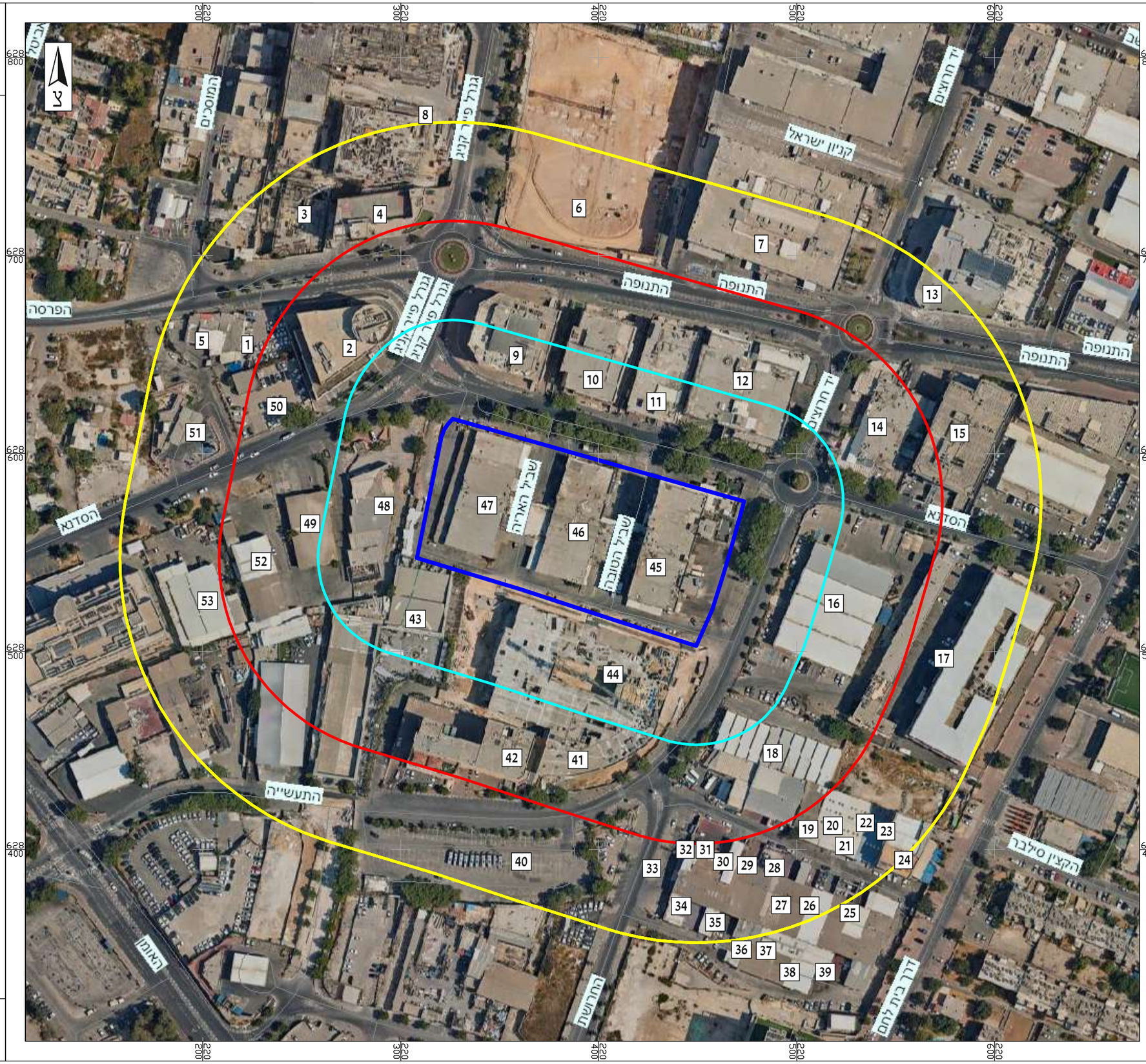


לשם שפר
איכות סביבה

תרשים מס' א.2
שימושי קרקע
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

- גבול התכנית
- 50 מטר
- 100 מטר
- 150 מטר



1 - מגרש מכוניות
2 - אולמות תצוגת רכבים
3 - אתר בניה
4 - מסחר
5 - מעבדת סלולר
6 - אתר בניה
7 - מסחר – קניון ישראל + סופר רמי לוי
8 - מבנים בבניה
9 - תחנת משטרה מוריה + מסחר
10 - אולם אירועים + מסחר
11 - מסחר
12 - מסחר + הסעדה + אולם אירועים
13 - מסחר
14 - מסחר
15 - אולמות תצוגת רכבים + מסחר + אגף אכיפה ושיטור
16 - אולמות תצוגת רכבים
17 - מוסכים לרכבים פרטיים + מוסכים למשאיות + פחחות וצבע + צמיגים + משרדים
18 - בתי מלאכה
19 - מוסך
20 - פחחות רכב
21 - מוסך
22 - מוסך
23 - מרכז שירות לרכבים
24 - מוסך
25 - מוסך פחחות וצבע
26 - מוסך
27 - מוסך פחחות וצבע
28 - מוסך פחחות וצבע
29 - מוסך פחחות וצבע
30 - מוסך פחחות וצבע
31 - סדנה לספורט מוטורי
32 - מוסך
33 - מסחר
34 - מוסך
35 - מוסך
36 - מוסך
37 - מוסך
38 - מוסך
39 - אלומיניום
40 - חניון
41 - מבנה בבניה
42 - מסחר + אולם אירועים + משרדים
43 - אולם אירועים
44 - מכללה
45 - מסחר + אולם אירועים + מוסך + צמיגייה
46 - מסחר + מרכז שירות
47 - מלאכה, מסחר, בית דפוס, שלטים, מוסכים
48 - אתר בניה
49 - מכון טסטים
50 - מגרש רכבים
51 - תחנת דלק
52 - מוסך + מכון טיפול רכבים + שטיפת מכוניות + פחחות וצבע
53 - שיווק מוצרי זכוכית

לשם שפר
איכות סביבה

1.3 ייעודי קרקע

1.3.1 תכניות מתאר ארציות

<u>תמ"א 1/35</u> - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור (שינוי 1 מאושר, 09.06.2016)

<u>תשריט המרקמים של תמ"א/1/35</u>, מסמן את שטח התכנית בתחום מרקם "עירוני".

<u>תשריט הסביבה של תמ"א 35</u>, מסמן את שטח התכנית כשטח ללא הנחיות סביבתיות מיוחדות.

גבול התכנית על רקע תשריט של תמ"א 1/35 מוצג בתרשים א.3.

<u>תמ"א 1</u> – תכנית מתאר ארצית חדשה (מאושרת 2020)

<u>התשריט הראשי של התמ"א</u>, מסמן את שטח בתחום אזור המוגדר כבעל רגישות להחדרת מי נגר עילי. עפ"י סעיף 7.1.4 בפרק המים של הוראות התכנית, תכנית החלה בתחום אזור רגישות להחדרת מי נגר עילי תועבר לחוות דעת רשות המים לעניין החדרת נגר עילי למי תהום וקביעת הוראות בתכנית לעניין זה.

<u>התשריט המשלים של התמ"א</u>, מסמן את שטח התכנית כשטח בעל חשיבות גבוהה להחדרה והעשרת מי תהום. סעיף 7.2.2 בפרק המים בהוראות התמ"א, מגדיר כי תכנית בעלת פוטנציאל לזיהום מי תהום, תכלול נספח הגנה על מי תום בהתאם להנחיות התמ"א. התכנית המוצעת איננה בעלת פוטנציאל לזיהום מי תהום.

בנוסף, סעיף 7.1 קובע כי תכנית מפורטת הכוללת תוספת בינוי, תכלול הנחיות לבניה משמרת מים ולשימור וניצול מיטבי של מי הנגר העילי.

<u>התשריט בתמ"א 1/1 פרק התחבורה</u>, מסמן מסילת ברזל כפולה כ-200 מ' מערבית לגבול התכנית.

גבול התכנית על רקע תשריטי של תמ"א 1 מוצג בתרשים א.4.

תרשים מס' א.3
גבול התכנית על רקע תשריט
המרקמים של תמ"א 35/ 1
ורקע תשריט **ההנחיות**
הסביבתיות של תמ"א 35
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

גבול התכנית

תמ"א 35/ 1, מרקמים:

מרקם עירוני

דרך פרברית מהירה

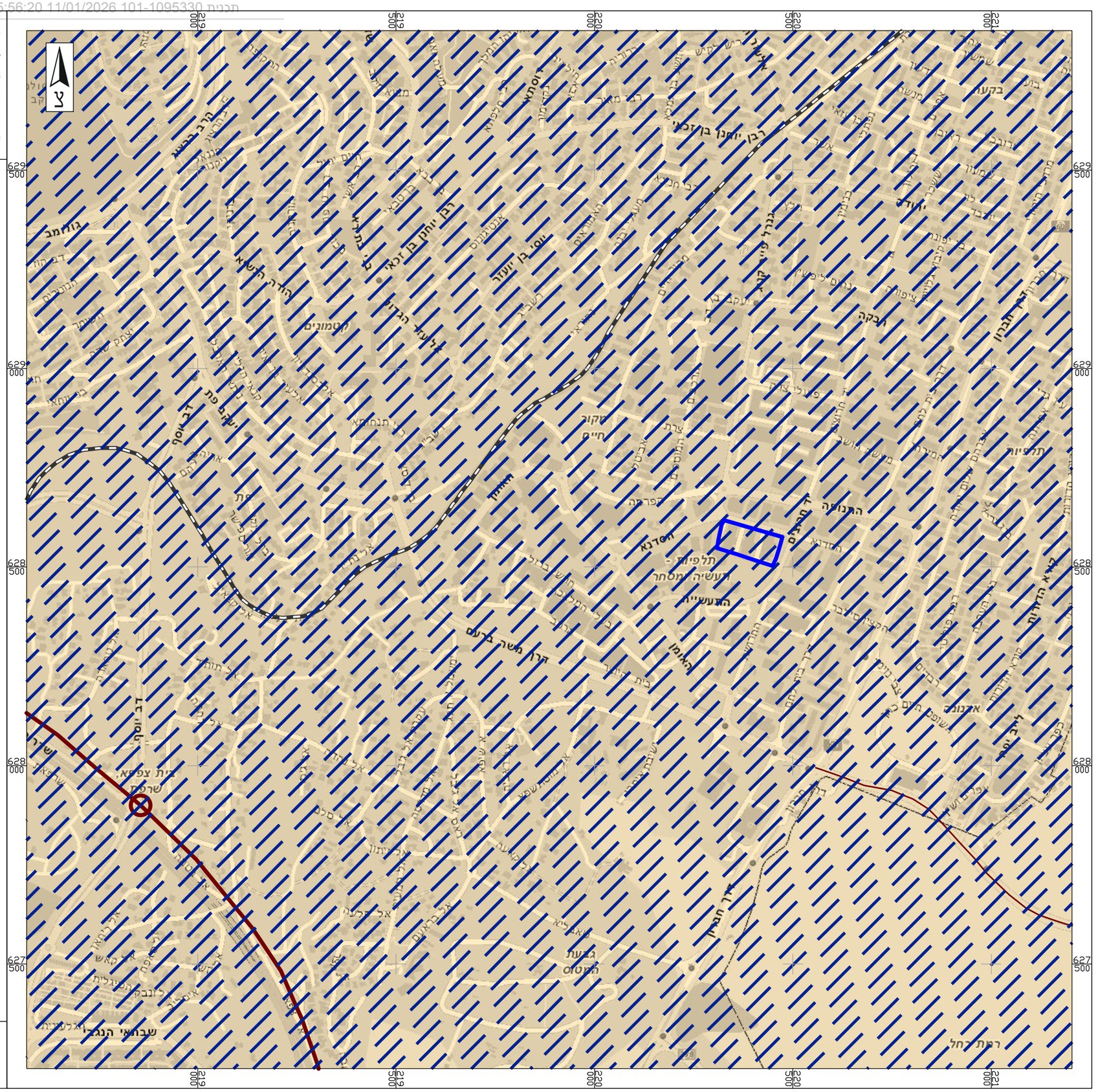
דרך אזורית

מחלף

מסילות ברזל

תמ"א 35, סביבה:

שטח לשימור משאבי מים



לשם שפר
איכות סביבה

תרשים מס' א.4.א
גבול תכנית על רקע תמ"א 1
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

גבול התכנית

תמ"א 1, תשריט ראשי:

אזור רגישות להחדרת מי נגר עילי

מחלף

דרך פרברית מהירה

דרך אזורית

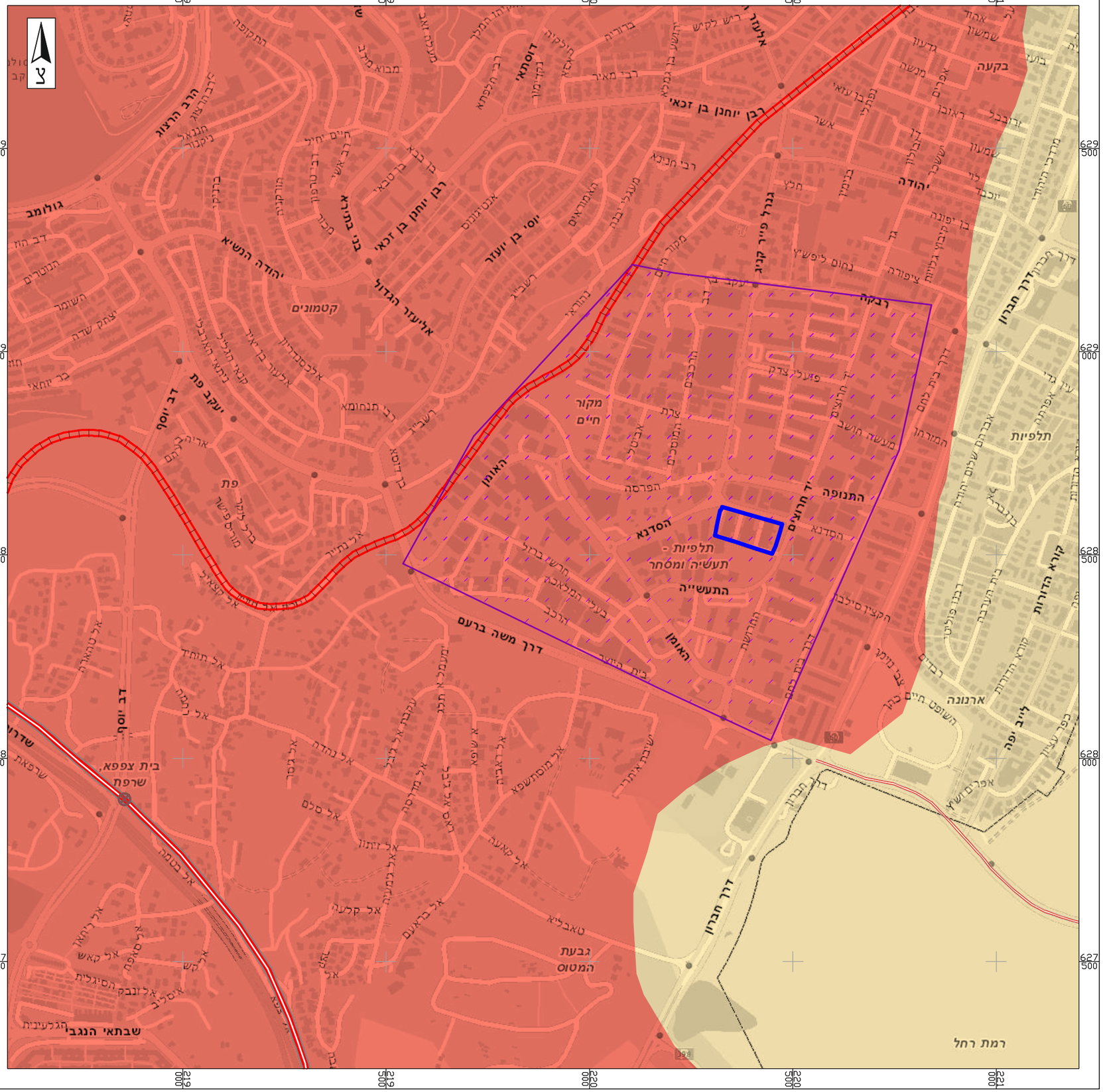
מסילת ברזל

תמ"א 1, תשריט משלים:

שטח בעל חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום

גבוהה

נמוכה



לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.4.ב
גבול תכנית על רקע **תמ"א 1/1**
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

גבול התכנית

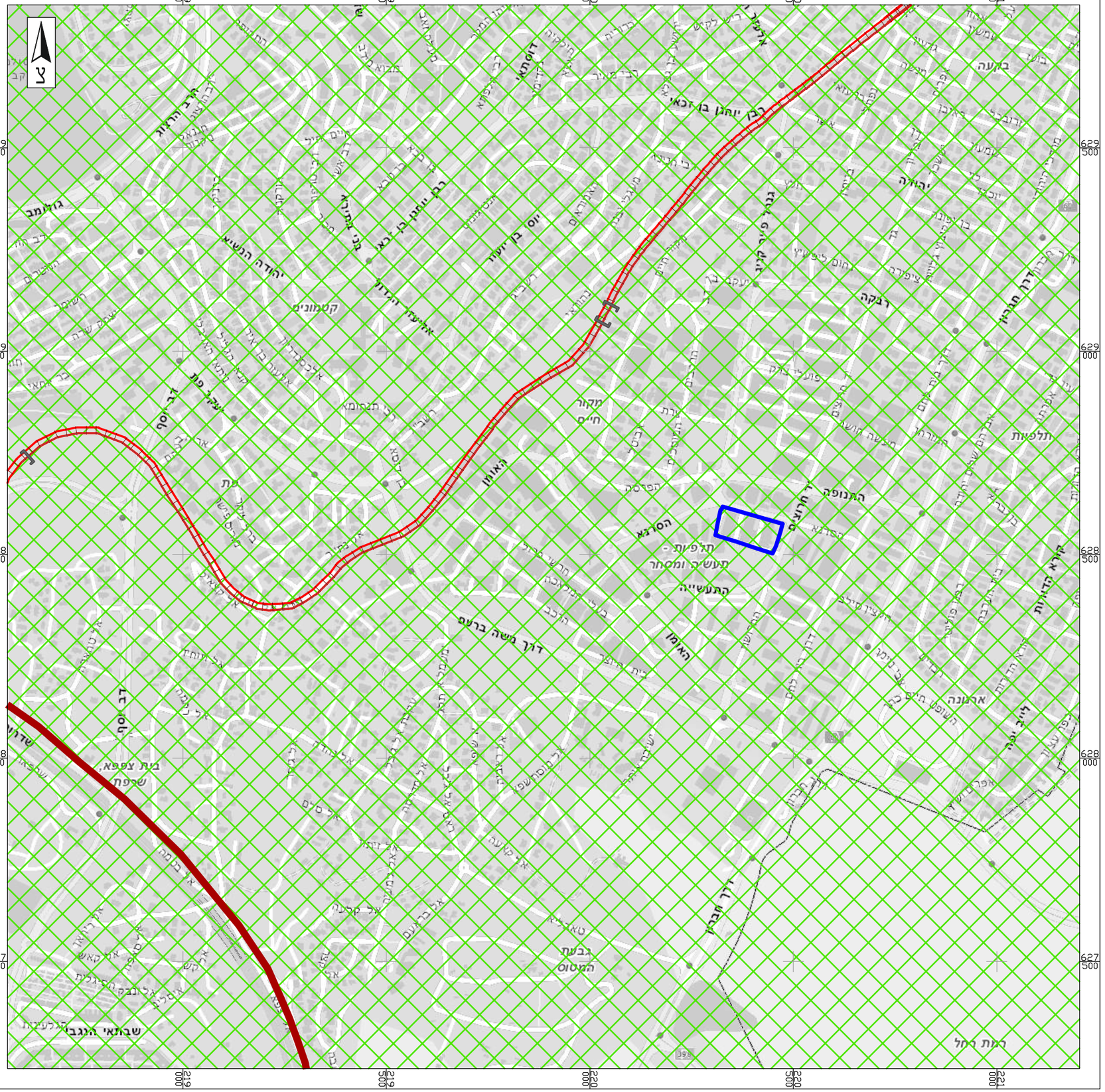
תמ"א 1/ 1 - פרק התחבורה:

מסילה כפולה

מסילה במנהור

דרך מהירה

אזור מיוחד לרכיבה על אופניים



לשם שפר
איכות סביבה

1.3.2 תכניות מתאר מחוזיות

<u>תמ"מ 30/1</u> – תכנית מתאר מחוזית – מחוז ירושלים (מאושרת 28.11.2013)

תשריט ייעודי הקרקע, מסמן את שטח התכנית וסביבתה בתחום "אזור פיתוח עירוני", סמוך לסימבול מוקד תעסוקה תלפיות ובמרחק של כ-180 מ' מאזור מוטה תחבורה ציבורית.

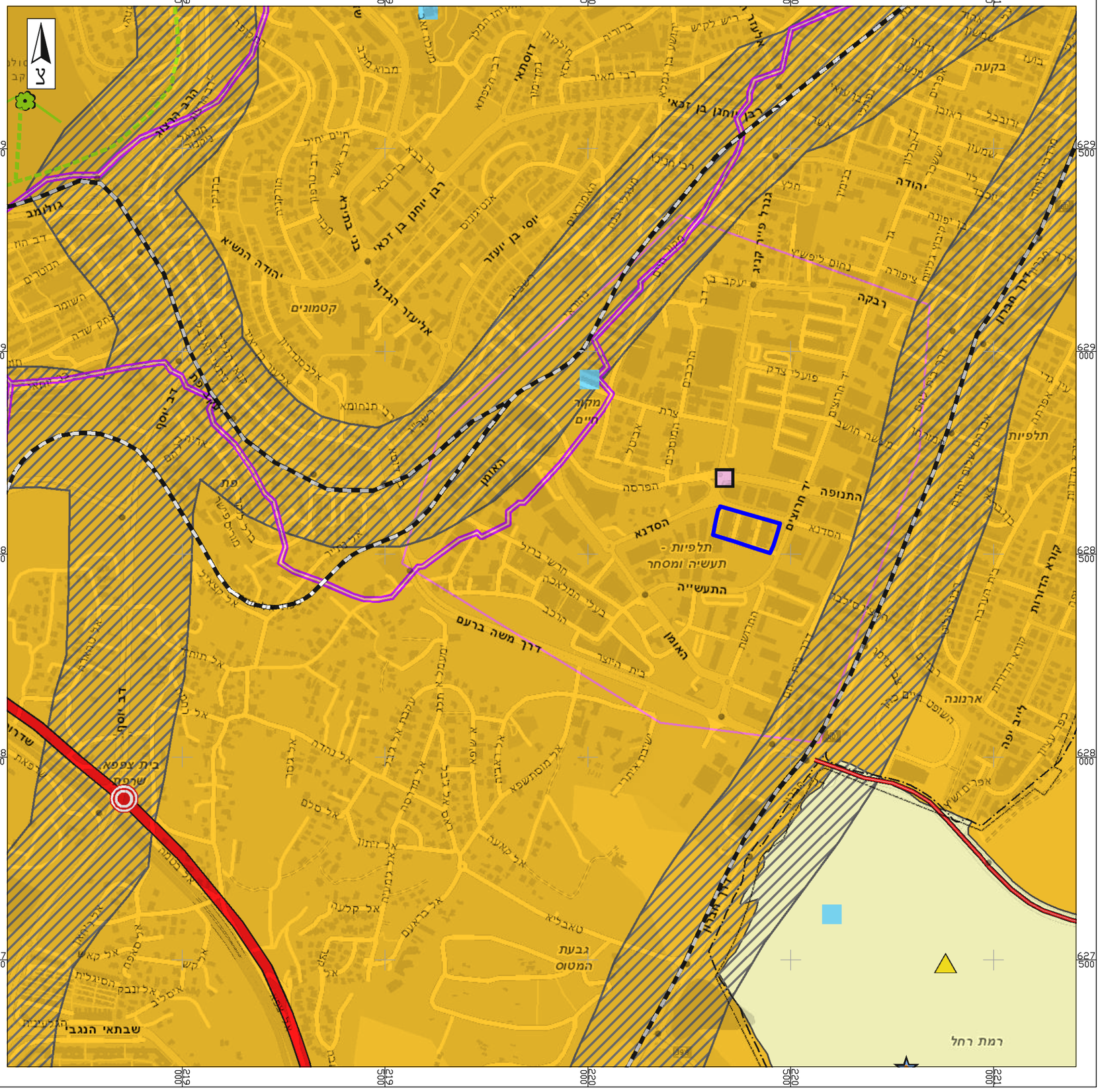
סעיף 5.2.1 בהוראות התמ"מ קובע כי באזור פיתוח עירוני יותרו כל השימושים כפי שייקבעו בתכנית.

שטח התכנית מסומן כשטח להחדרת מי נגר עילי לתמ"א 4/ב/34 שהוחלפה בתמ"א 1.

מובל שפכים קיים מסומן כ-400 מ' מערבית משטח התכנית, רצועה לתכנון שך רכבת קלה מסומנת כ-300 מ' מזרחית משטח התכנית.

גבול התכנית על רקע תשריט תמ"מ/1/ 30 מוצג בתרשים א.5.

תרשים מס' א.5
גבול התכנית על רקע תשריט ייעודי הקרקע של תמ"מ 30/1
קנ"מ 1:10,000



מקרא:

- מיקום התכנית

תמ"מ 1/ 30:

- ישוב כפרי
- מוקד תעסוקה
- מוקד אכסון מלונאי עירוני
- אתר מלחמת העצמאות
- פארק עירוני
- מחלף
- דרך פרברית מהירה
- דרך אזורית
- מסילת ברזל
- רצועה לתכנון של רכבת קלה
- גבול מוניציפאלי
- עמק עירוני
- עמק עירוני
- מובל שפכים קיים
- אזור מוטה תחבורה ציבורית
- אזור פגיעות מי תהום גבוהה (א1)
- אזור רגישות להחדרת מי נגר עילי
- אזור פיתוח עירוני
- אזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח

לשם שפר
איכות סביבה

1.3.3 תכניות מתאר מקומיות ותכניות מנחות

<u>תכנית מתאר מקומית 2000</u> – תכנית מתאר מקומית לעיר ירושלים (אינה מופקדת, אך מנחה את מדיניות התכנון בעיר)

תכנית המתאר ירושלים 2000 הוכנה במטרה להחליף את תכנית המתאר המקומית מס' 62 לירושלים. בתאריך 05.05.2009 הוחלט בדיון על הפקדת התכנית, אך הפקדת התכנית מעוכבת. למרות שטרם אושרה, תכנית מתאר 2000 משמשת כמסמך מדיניות מנחה.

תשריט ייעודי הקרקע, מסמן את שטח התכנית כאזור תעשייה ושימושים מעורבים.

תשריט תבנית הבנייה בעיר, שטח התכנית מסומן לפני תכנית כוללת.

תשריט התחבורה מסמן תוואי לקו רכבת בינעירונית במנהרה ממערב לשטח התכנית ודרך עורקית ממזרח.

תשריט שטחים פתוחים ותיירות, מסמן פארק טיילת נוף ממערב ושדרה עירונית ממזרח.

תשריט התשתיות, מסמן את שטח התכנית כאזור בו לא צפוה רגישות להגברה, כמו כן, מסומן תוואי לסיבים אופטיים ממזרח שלטח התכנית.

תרשימים א.6 (א-ה) מציגים את גבול התכנית על רקע תשריטי תכנית המתאר 2000.

<u>תכנית אב י"ם רובע תלפיות המתחדש</u> – תכנית אב לרובע מגורים, מסחר ותעסוקה (19.10.2021)

התכנית הינה ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים ומטרתה לקדם פיתוח של מרכז עירוני ראשי נוסף בדרום העיר. התכנית מחליפה את תכנית האב הקודמת שהוכנה לאזור בשנת 2013.

התכנית מגדירה מסגרת תכנונית לתוספת של כ-10,000 יח"ד, מעל מיליון מ"ר למסחר ותעסוקה וכ-80,000 מ"ר למלאכה ותעשייה. הפיתוח מותנה בעמידה בתקנים סביבתיים ואחרים ובהסדרת מטרדים סביבתיים ככל וישנם.

תשריט התכנית מסמן את שטח התכנית המוצעת כאזור עירוני מעורב א ו- ב להלן מס' הוראות:

	אזור עירוני מעורב א	אזור עירוני מעורב ב
מס' קומות	עד 30	עד 24
תבני הבנייה	מסד למסחר ותעסוקה בגובה 6 קומות	מסד למסחר ותעסוקה בגובה 5 קומות
שימושים מותרים	גורים, מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פים	

התכנית מגדירה כי מפלס הגגות ישמש לתכנון שילוב צמחיה ליצירת רצועות ירוקות ולמיתון החום המצטבר על גגות המבנים, בכך ש-30-40% משטח הגג יכוסה צמחייה.

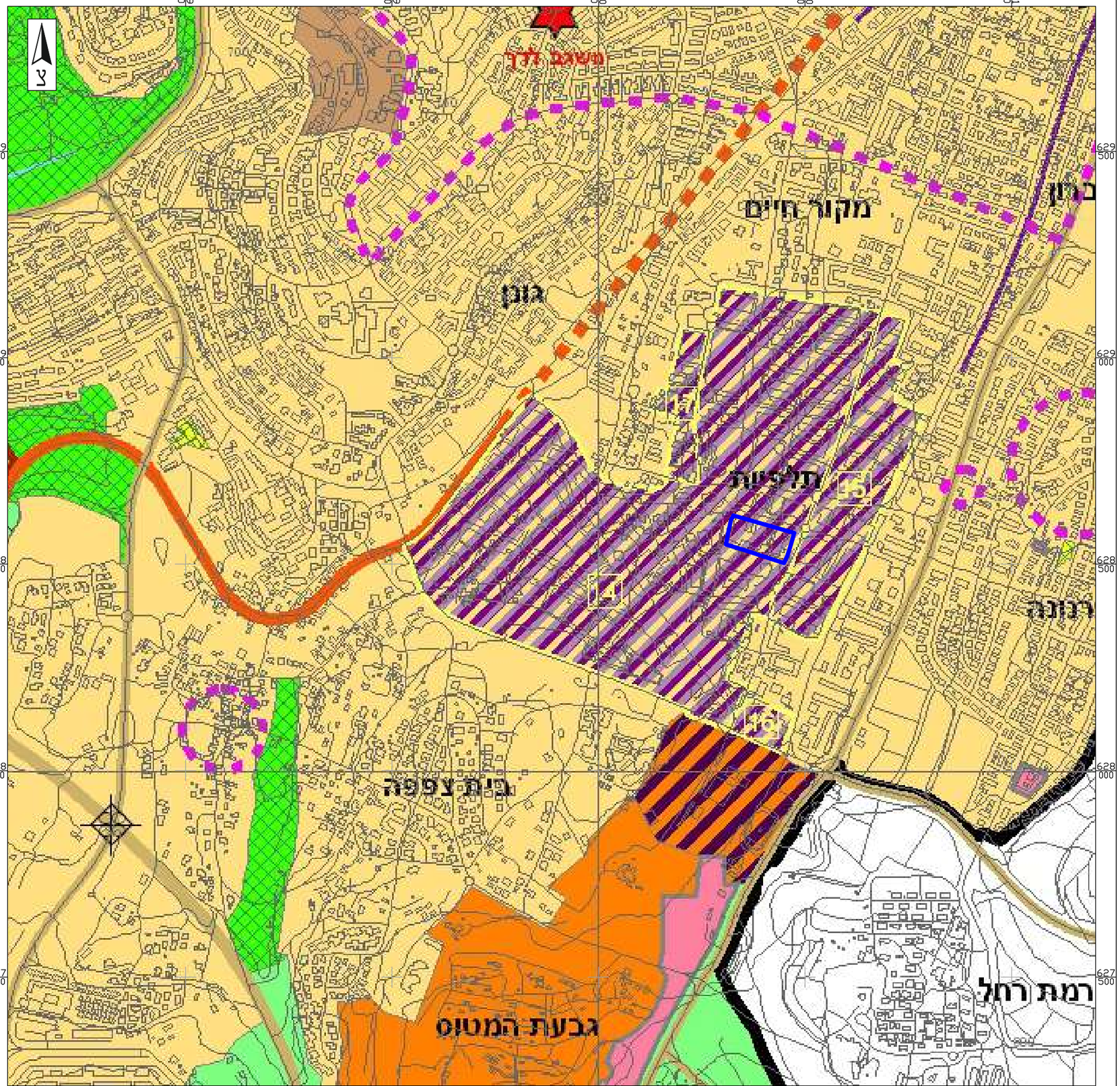
בנוסף, התכנית מגדירה הנחיות והמלצות לבחינה הסביבתית בסביבת התכנית, הכוללות התייחסות לשימושים ומטרדים בסביבת התכנית היכולים להוות מטרד סביבתי או בריאותי.

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.6.א
תכנית מתאר 2000 על נספחיה באזור התכנית
ייעודי קרקע
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

- גבול התכנית
- שטח שהתוכנית אינה חלה עליו
- אזור מגורים עירוני
- אזור מגורים עירוני מוצע
- מתחם לשימור
- אתר לשימור
- תעשיה ושימושים מעורבים
- מלונאות
- ביניינים ומוסדות ציבור
- מגורים עירוני מוצע ותעסוקה
- בית קברות
- שטח פתוח
- פארק רובעי / עירוני
- מבנה לצרכי בריאות
- חזית מסחרית
- דרך מאושרת
- מסילת ברזל מאושרת
- מסילת ברזל מאושרת במינהרה
- נחלים
- גבול ומספר תא שטח



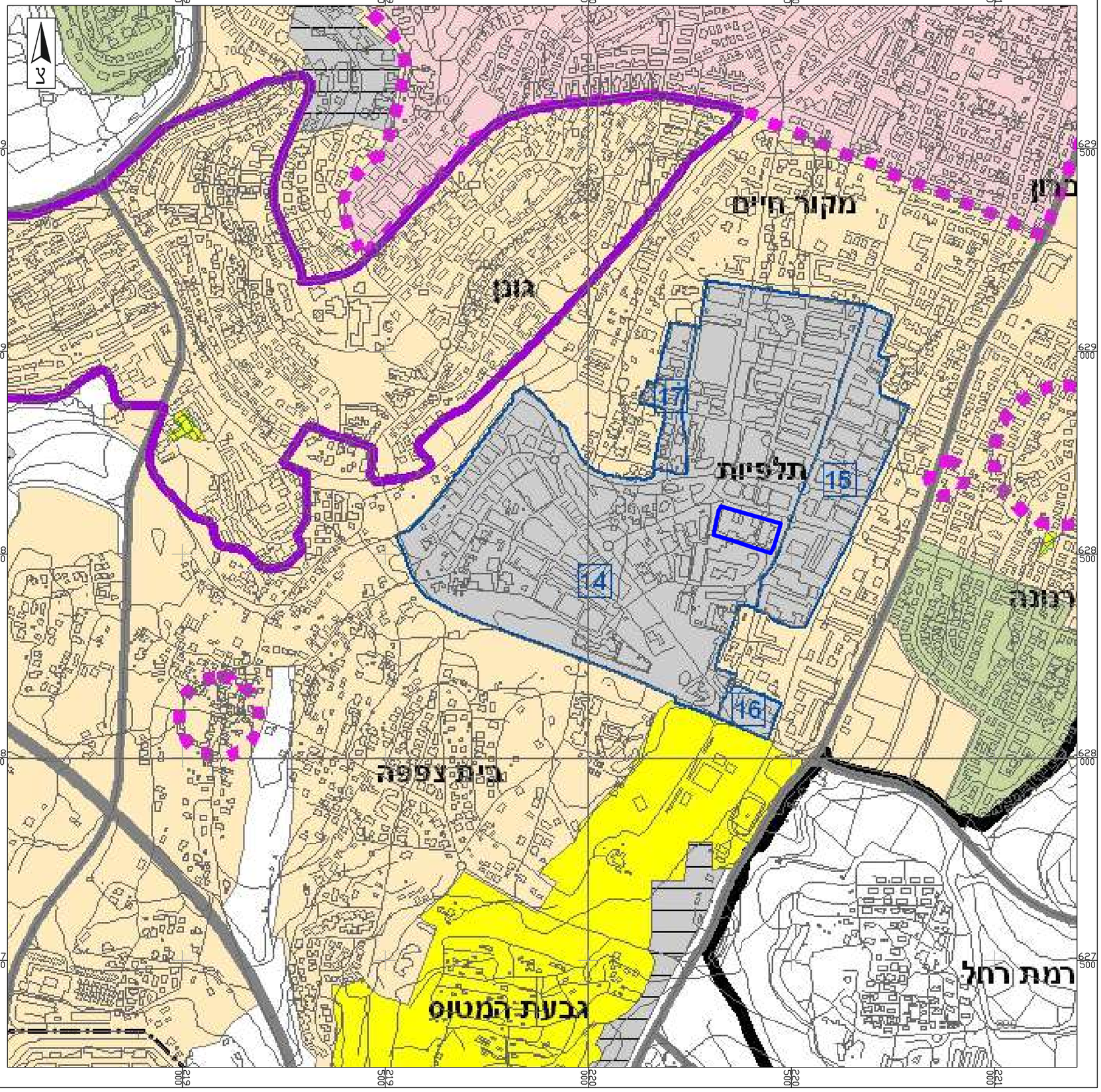
לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.6.ב
תכנית מתאר 2000 על נספחיה באזור התכנית
נספח 1: תבנית הבניה בעיר
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

- גבול התכנית
- אזור עירוני עד 6 קומות
- אזור עירוני לשימור לפי תוכניות מפורקות
- אזור עירוני, לפי תוכנית כוללת
- אזור עירוני לא לציפוף
- לפי תוכניות מפורטות
- לפי תוכנית כוללת
- אתר לשימור לפי תוכניות מפורטות
- מתחם לשימור
- אזור התחדשות עירונית
- אזור אסור לבניה גבוהה
- בית קברות
- דרך
- גבול ומספר תא שטח



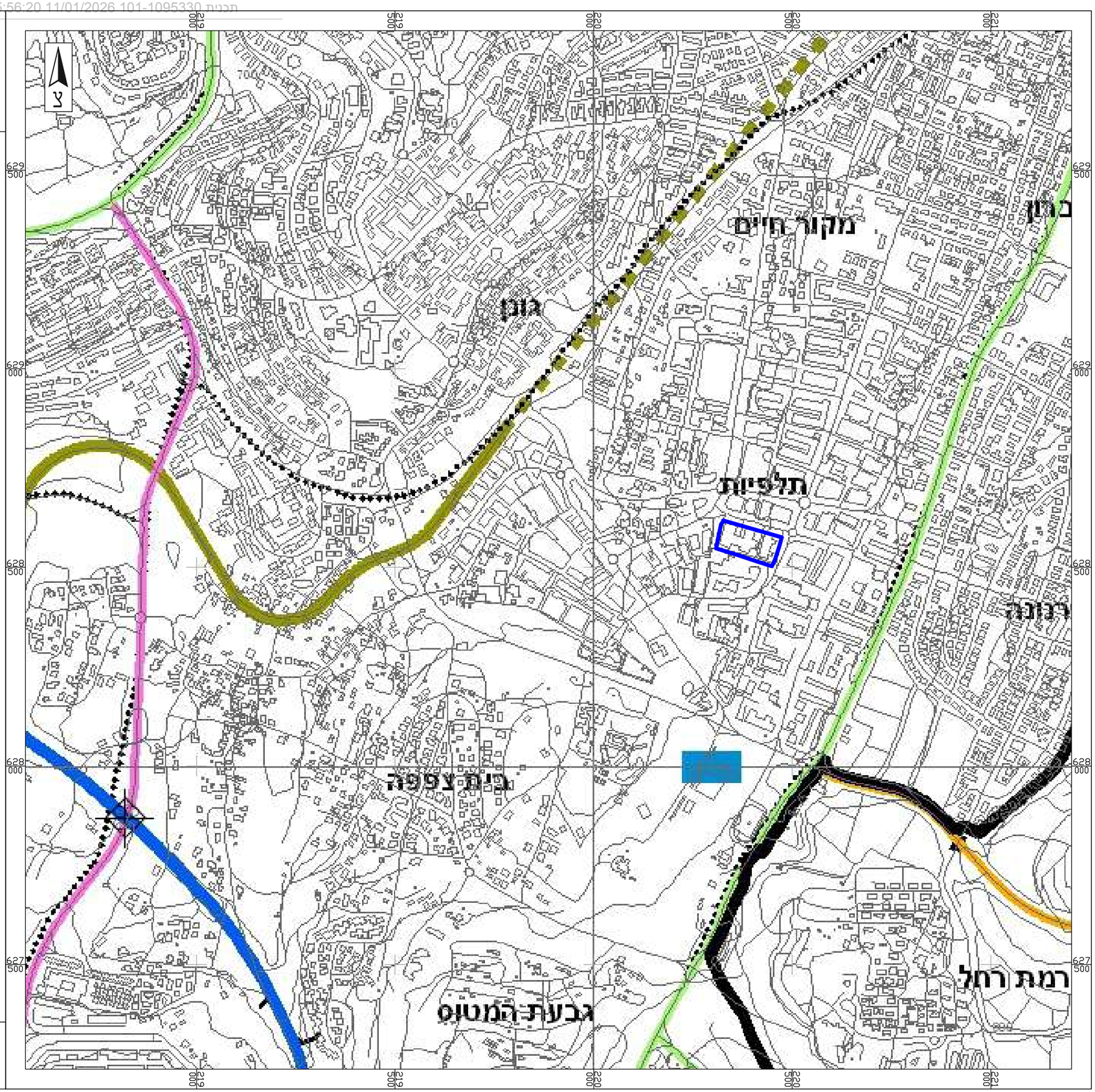
לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.6.ג
תכנית מתאר 2000 על
נספחיה באזור התכנית
נספח 2: תנועה ותחבורה
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

- גבול התכנית
- דרך פרברית מהירה
- דרך אזורית
- דרך עורקית
- דרך מקומית
- מערכת הסעת המונים מסילתית
- קו רכבת בינעירונית
- קו רכבת בינעירונית במנהרה
- חניון חנה וסע



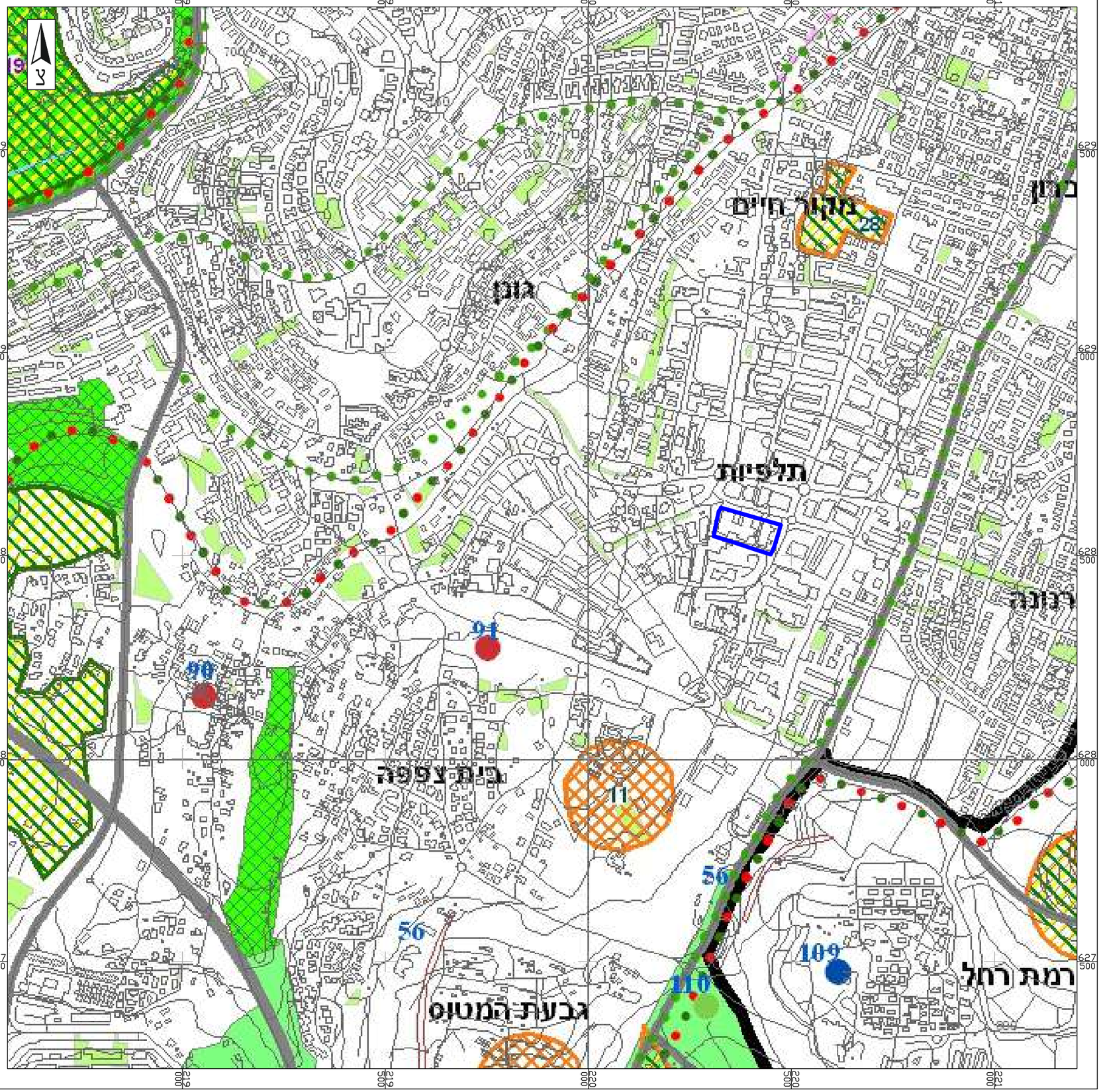
לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.6.ד
תכנית מתאר 2000 על נספחיה באזור התכנית
נספח 3: שטחים פתוחים
קנ"מ 1:10,000

מקרא:

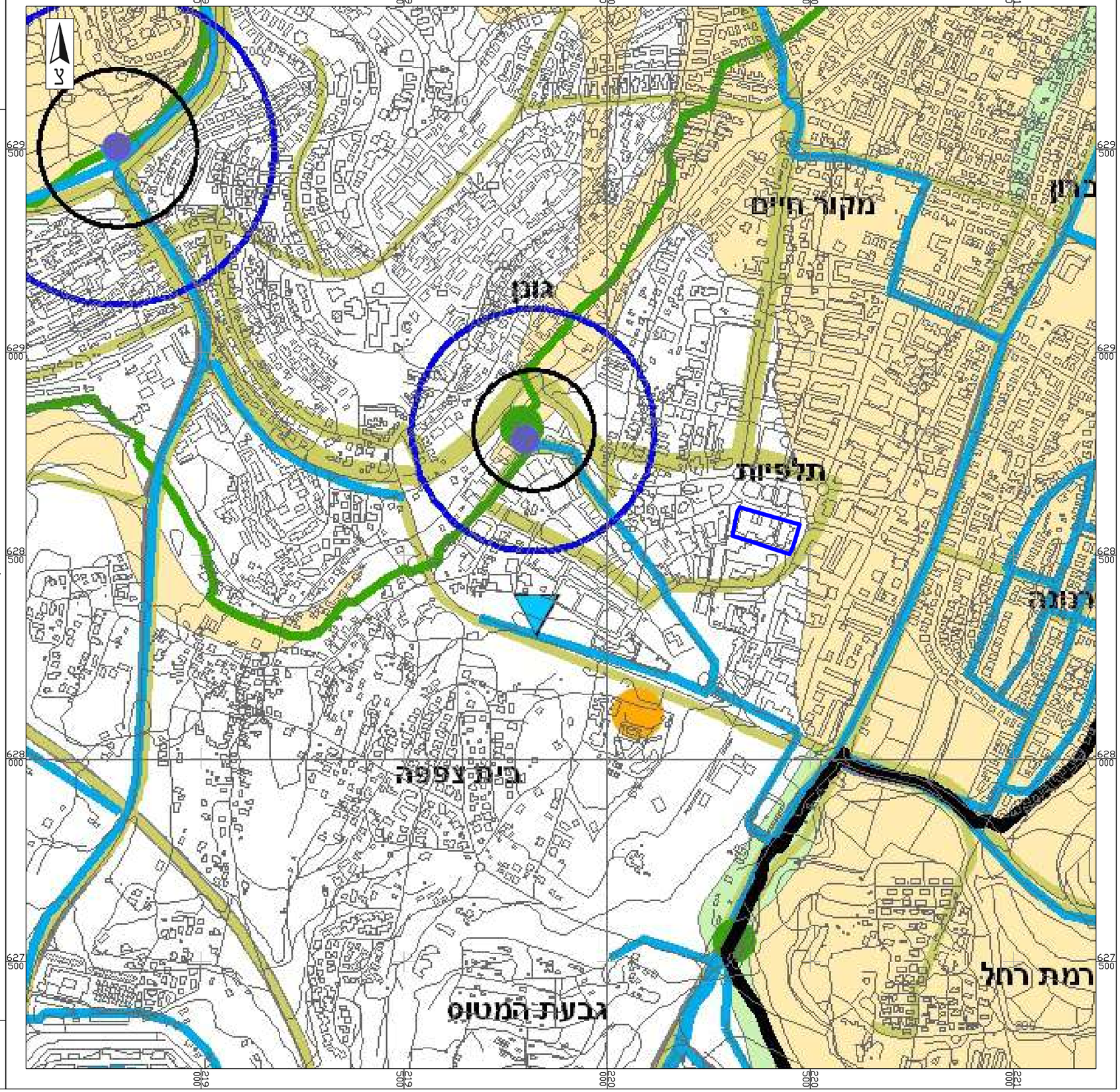
- גבול התכנית
- שטח פתוח
- פארק עירוני / רובעי
- גינות שכונתיות
- מתחם טבע עירוני - שטח פתוח
- אתר טבע עירוני - שטח בנוי/מיועד לבניה
- מתחם טבע עירוני - שטח בנוי ופתוח לסרוגין
- אתר טבע עירוני - שטח בנוי ופתוח לסרוגין
- נחל
- טיילת נוף
- שדרה עירונית
- דרך
- אתר עתיקות לא מקורה בתוך מתחם סגור
- אתר עתיקות המצוי בתחום שטח פתוח בלב המרקם האורבני
- אתר עתיקות המצוי בשולי המרקם האורבני
- אתר חקלאות מסורתית



לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.6.ה
תכנית מתאר 2000 על
נספחיה באזור התכנית
נספח 4: תשתיות
קנ"מ 1:10,000



מקרא:

- גבול התכנית
- תחנת מעבר לפסולת בניה
- תחמ"ש מאושר
- קידוח מים
- בריכת אגירה (מגדל מים)
- רדיוס מגן ב'
- רדיוס מגן ג'
- קו מים
- קו ביוב
- תוואי לסיבים אופטיים
- דרך

אזור רגישות לרעידות אדמה:

- אזורים בהם לא צפויה רגישות להגברה
- אזורים בהם צפויה רגישות להגברה
- אזורים בהם צפויה רגישות להגברה ולכשל במדרון מבונה

לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' א.7
גבול התכנית על רקע תשריט תוכנית האב לרובע תלפיות
קנ"מ 1:5,000

מקרא:

גבול התכנית



לשם שפר
איכות סביבה

1.3.4 תכניות מפורטות בשטח התכנית וסביבתה

101-0071951- המשך רחוב פייר קניג, שכ' תלפיות (מאושרת, 06/03/16)

תכנית להפיכת ציר רח' פייר קניג לשדרת בילוי, מסחר ותעסוקה באזור תלפיות המתחדש.

101-0275636 (מאושרת, 07/12/2016)

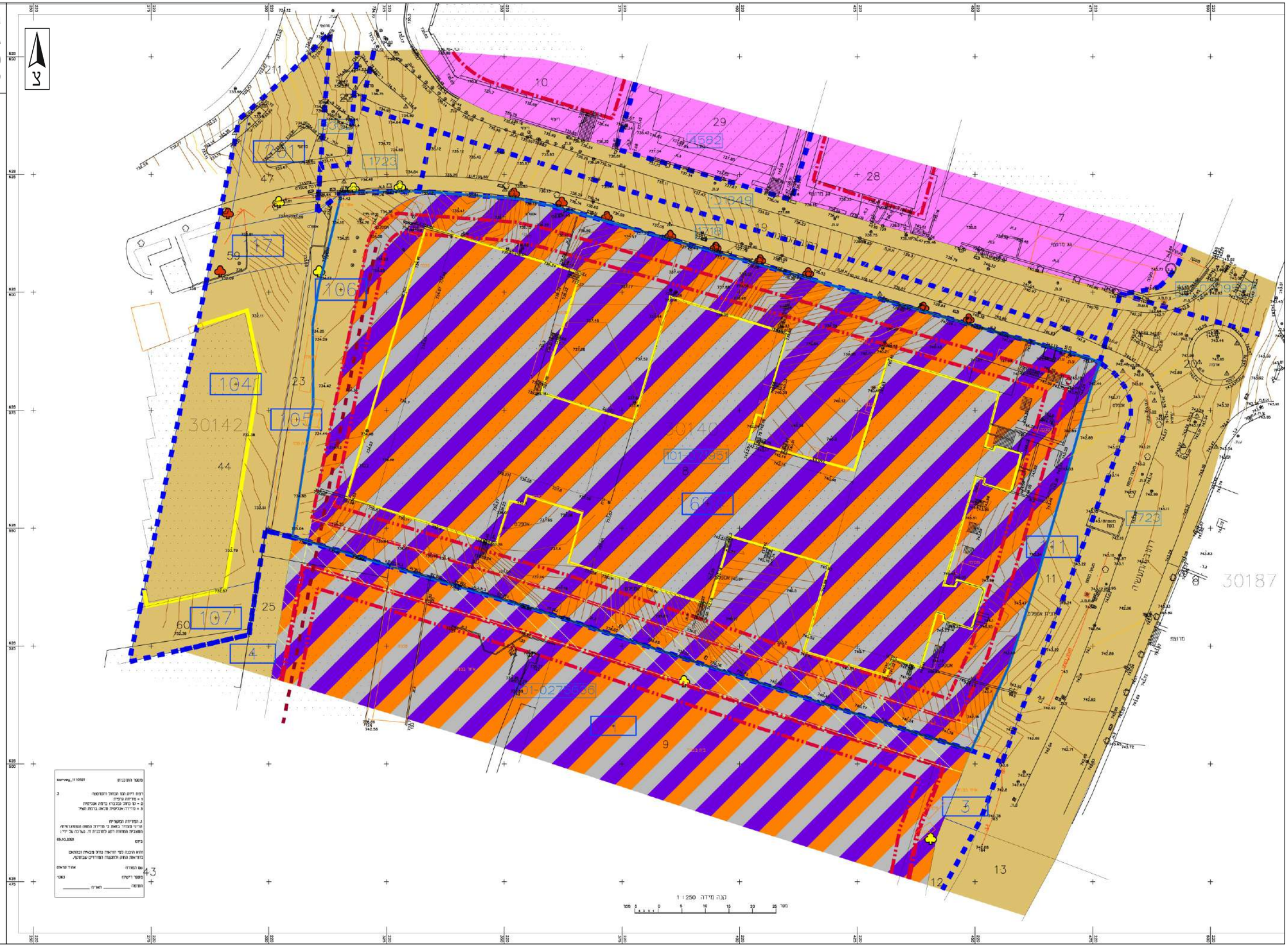
מטרת התכנית הקמת מתחם למסחר ומשרדים- 5 קומות מסד ושני מגדלים בני 18 קומות. תשריט התכנית מסמן שטח למסחר תעסוקה ומבנה ציבור מדרום לשטח התכנית.

1718- אזור תעשייה תלפיות החלק הצפוני (מאושרת, 08/12/1974)

תשריט התכנית מסמן דרך ושטח בייעוד תעשייה מצפון לשטח התכנית.

תרשים א.8 מציג את גבול התכנית על תשריט מצב מאושר.

תרשים מס' א.8
גבול התכנית על רקע תשריט מצב מאושר בשטח בתכנית
קנ"מ 1:750



פרק ב'
תיאור התכנית

התכנית עוסקת במתחם ששטחו כ- 13 דונם. במצב התכנוני המאושר קיימים 3 מבנים בשימושי תעשיה ומסחר. מבנים אלה מיועדים להריסה. מטרת תכנית זו היא שינוי הייעוד מתעשייה למגורים, מסחר ותעסוקה, וכן הגדלת זכויות הבניה בהתאם לתקן. התכנית כוללת הפקעות בסך 40 % משטח המגרש לטובת ייעודי דרך מוצעת ומבנים ומוסדות ציבור. התכנית מציעה בניית 4 מבני מגורים ע"ג מסד של מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור. רקע סטטוטורי: בשטח התכנית חלה תב"ע 101-0071951 המגדירה ייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור וקובעת את שלושת המבנים הקיימים להריסה; ותב"ע /1723א המגדירה ייעוד תעשיה.

שטח התכנית 13.33 דונם.

תשריט מצב מוצע ותכנית הבינוי מוצגים בתרשימים להלן.

תכנית 101-1095330 | 1/01/2026 | משרד להגנת הסביבה נספח סביבתי

תרשים מס' ב.1

גבול התכנית על רקע תשריט מצב מוצע

קנ"מ 1:1,000

- מבנים ומוסדות ציבור
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- מגורים, מסחר ותעסוקה
- שטח לאיחוד וחלוקה חדשה
- קו-בנין
- קו בנין עילי
- קו בנין תחתי/תת קרקעי
- להריסה
- מידות



ביטמן בן צור אדריכלים

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

תרשים מס' ב.2
גבול התכנית על רקע תכנית בינוי
קנ"מ 1:600

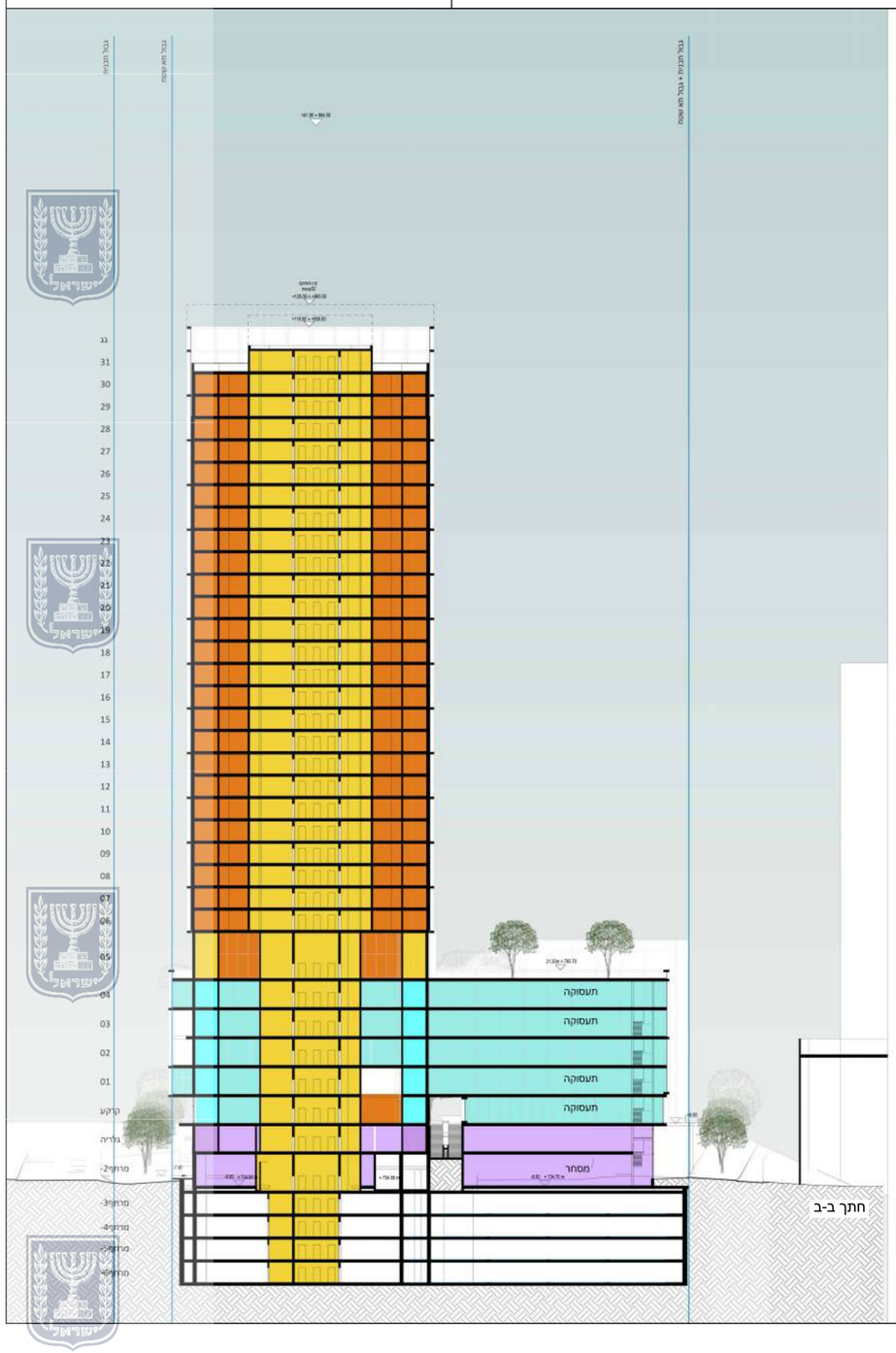


ביטמן בן צור אדריכלים

תכנית 101-1095330 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי 15:56:20 11/01/2026

ביטמן בן צור אדריכלים

תרשים מס' ב.3
גבול התכנית על רקע חתכים עקרוניים
קנ"מ 1:500





פרק ג'
השפעות סביבתיות

3.1 הצללה

3.1.1 יעדי תכנון בנוגע לחשיפה לשמש

בדיקת הצללה על בניינים בתחום התכנית, ועל בניינים בסביבתה במצב הקיים והמוצע, ביום הקצר בשנה, נעשתה בהתאם לדרישות המחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

בדיקת ההצללה כוללת גגות, חזיתות דרומיות ושטחים פתוחים בשטח התכנית וסביבתה במצב הקיים ובמצב המוצע.

הבדיקות בוצעו עבור שעות שמש אפקטיביות ביום הקצר בשנה, ב- 21 בדצמבר, בין השעות 9:00-15:00.

הקריטריון על-פיו נבדקו גגות בשטח התכנית וסביבתה הינו חשיפה של מינימום 50% משטח הגג ל-4 שעות שמש לפחות, בין השעות 9:00-15:00 בעונת החורף.

הקריטריון על-פיו נבדקו חזיתות דרומיות בתכנית ובסביבתה הינו חשיפה לשמש במשך ארבע שעות לפחות, בין השעות 9:00-15:00 בחורף.

הקריטריון על-פיו נבדקו שטחים פתוחים בשטח התכנית וסביבתה הינו חשיפה של מינימום 30% מהשטח לשמש במשך ארבע שעות לפחות בין השעות 9:00-15:00 בחורף.

3.1.2 בדיקת הצללה

על מנת לבדוק את השפעת הבינוי המוצע במסגרת התכנית על שעות ההצללה החזויות על המבנים הסמוכים, נעשה שימוש בתוסף Ladybug (1.4) של תוכנת Grasshopper הפועלת על פלטפורמת Rhino (v7) ובהתאם לדרישות התקן לבניה ירוקה 5281. בדיקת ההצללה בוצעה באופן גרפי ובחישוב כמותי ונבחנה עפ"י הדרישות לזכויות שמש מינימליות לפי הגדרת הקריטריונים שקבעה עיריית ירושלים, המוצגים לעיל.

תרשים ג.1 מציג את חותם הצל של התכנית על הסביבה ביום ה-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00.

תרשים ג.2 מציג את חותם הצל של התכנית בעונות השנה השונות על רקע ייעודי הקרקע המאושרים.

תרשים ג.3 מציג את ההשתנות השעתית של היטל צל התכנית ביום ה-21 בדצמבר על רקע ייעודי הקרקעי המאושרים.

תרשים מס' ג.1.א

חותם הצל של התכנית ושל מבנים קיימים/מאושרים בסביבה ב-21 בדצמבר בין השעות 09:00 - 15:00

קנ"מ 1:2,000

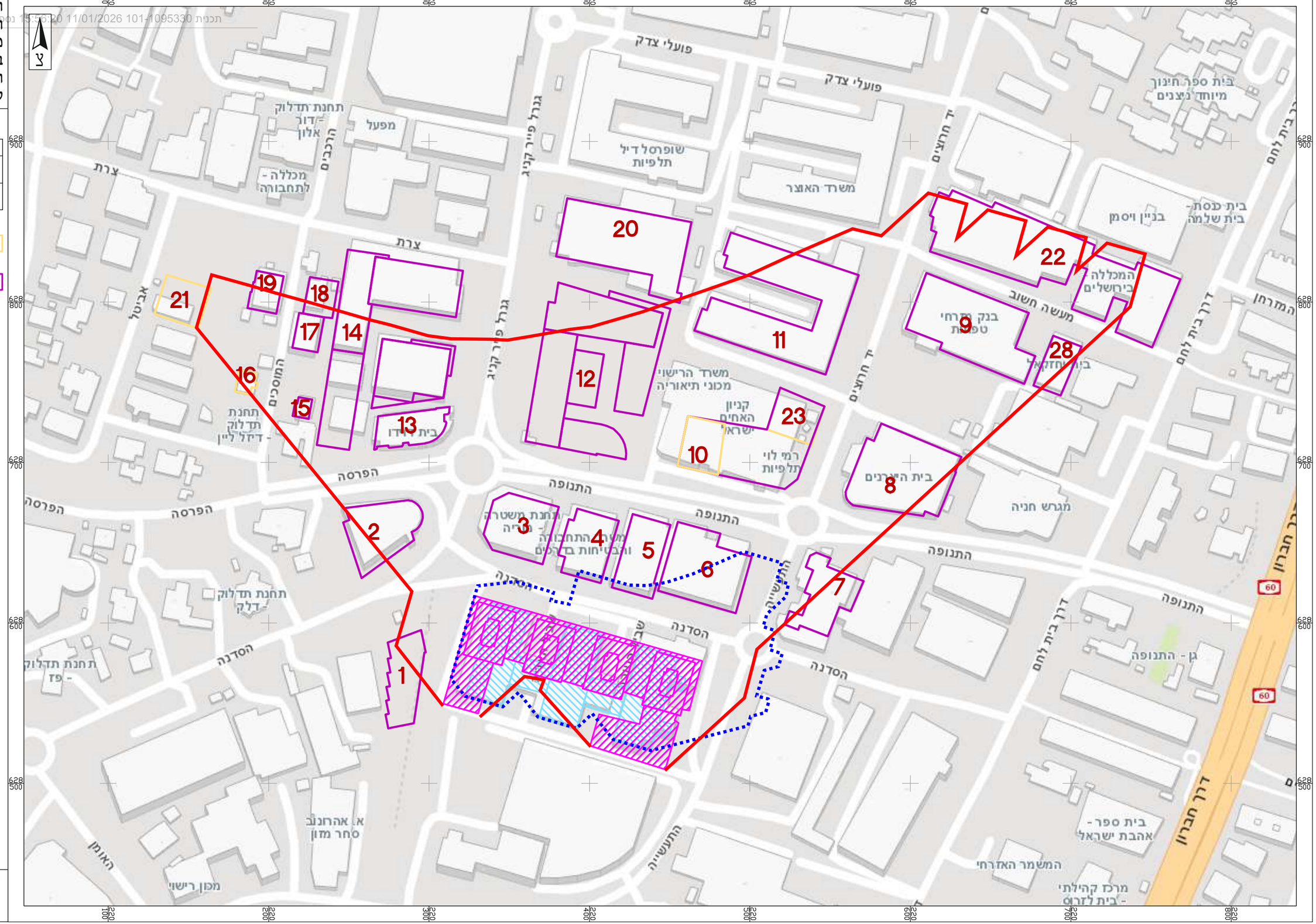
תכנית 101-1095330 נוסח לאישור להפקדה 15:59:20 11/01/2026

מקרא:

חותם הצל	
בינוי מוצע	
בינוי קיים	

מבנים רגישים להצללה - מגורים

מבנים לא רגישים להצללה - תעסוקה/תעשייה



לשם שפר
איכות סביבה

תרשים מס' ג.1.ב
חותם הצל של התכנית ושל מבנים קיימים/מאושרים בסביבה ב-21 במרץ בין השעות 08:00 - 16:00
קנ"מ 1:2,000

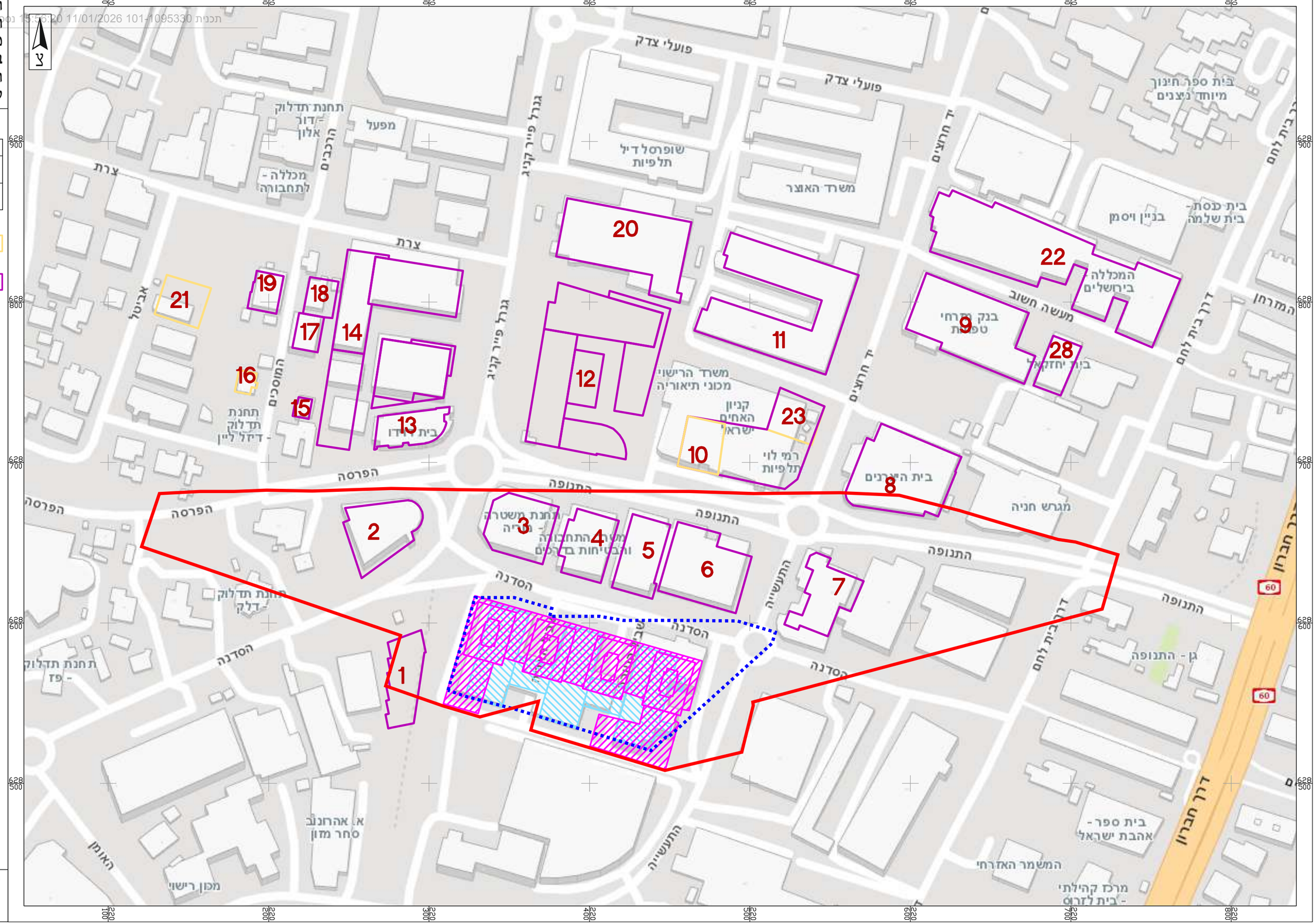
תכנית 101-1095330 נוסחה לתצוגה בלבד 15:59:20 11/01/2026

מקרא:

חותם הצל	
בינוי מוצע	
בינוי קיים	

מבנים רגישים להצללה - מגורים

מבנים לא רגישים להצללה - תעסוקה/תעשייה



לשם שפר
איכות סביבה

תרשים מס' ג.1.ג
חותם הצל של התכנית ושל
מבנים קיימים/מאושרים
בסביבה ב-21 ביוני בין
השעות 07:00 - 17:00
קנ"מ 1:2,000

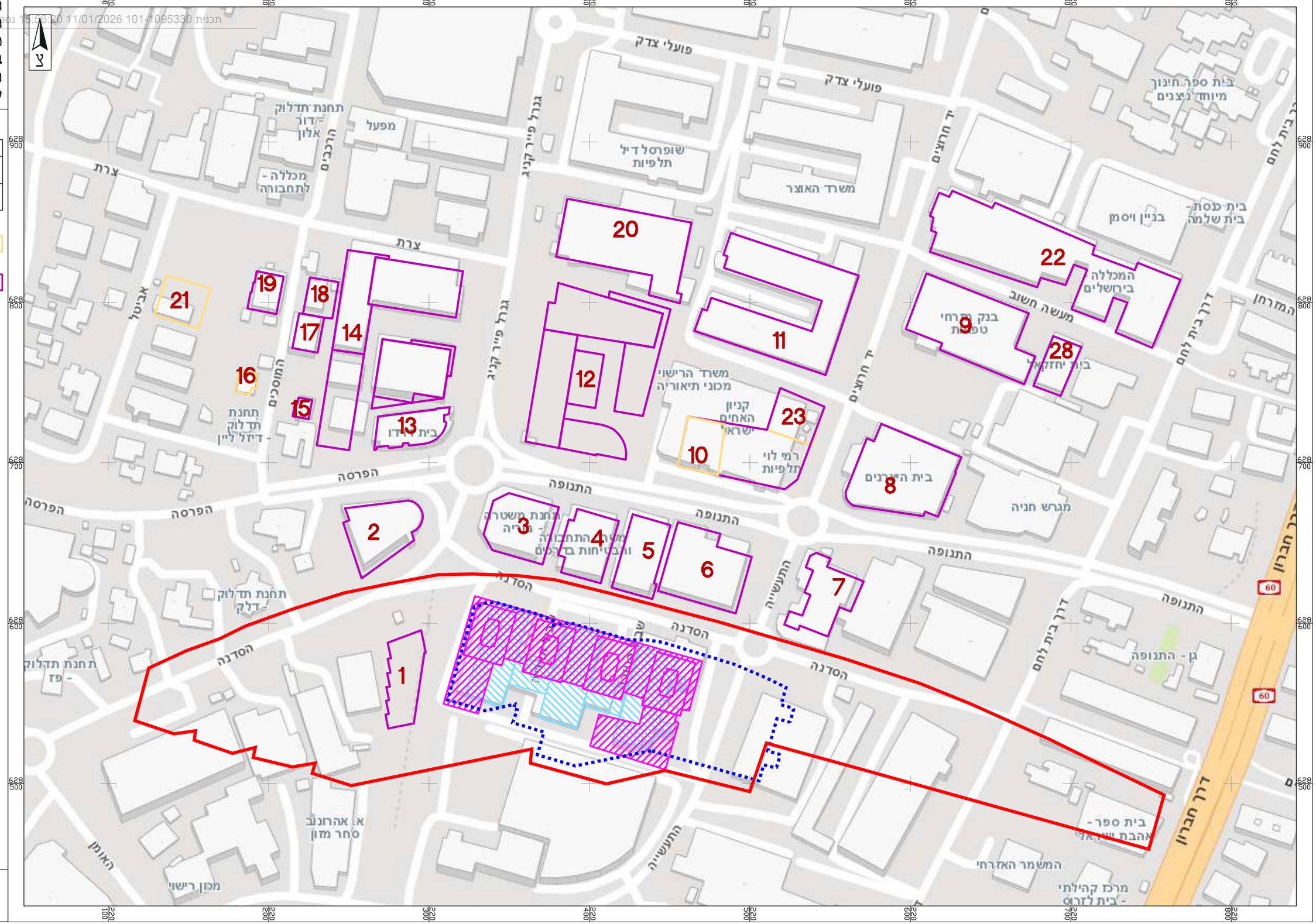
תכנית 101-1095330 נוסח לדיון בהתנגדויות 15:50:20 11/01/2026

מקרא:

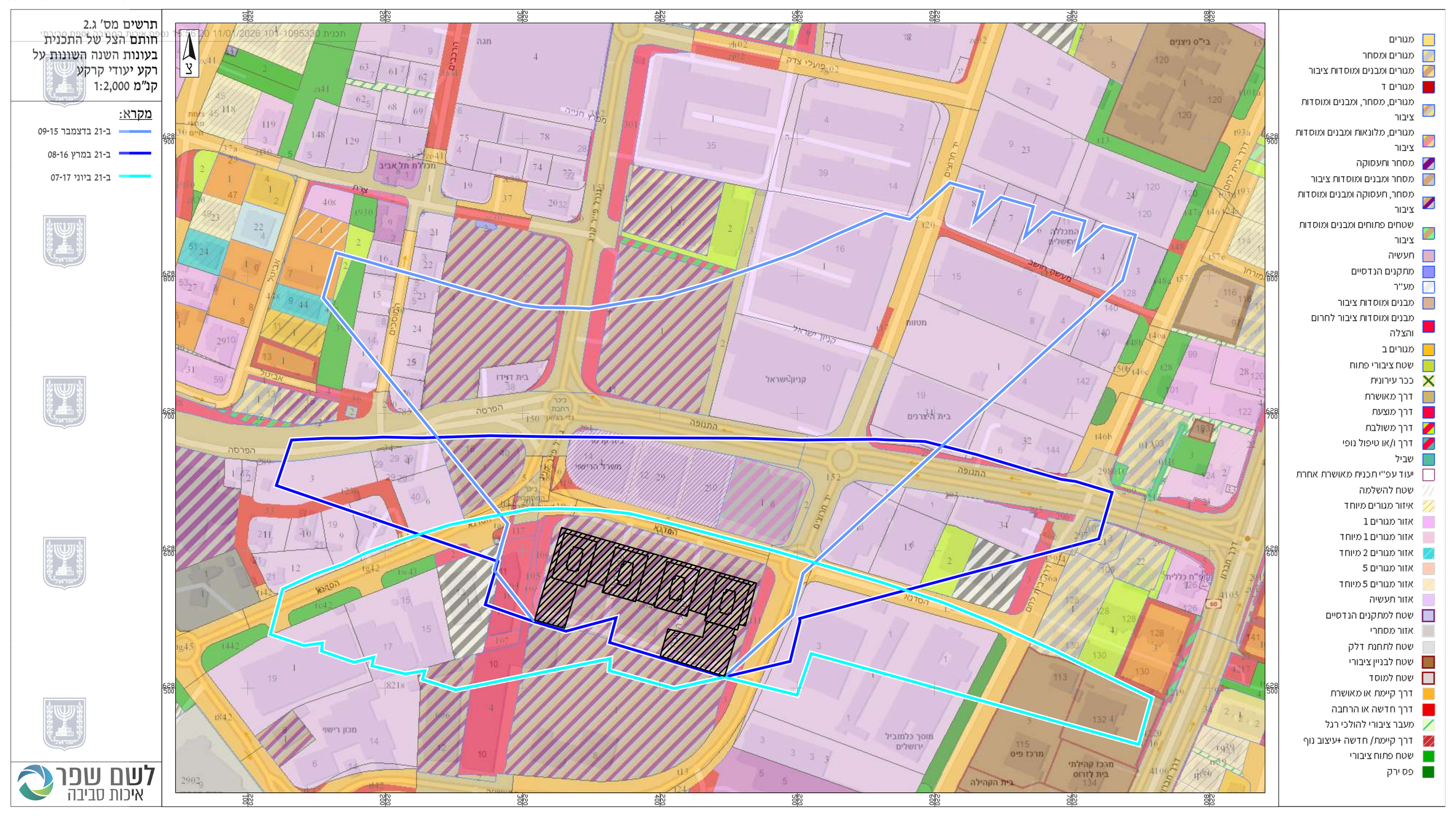
חותם הצל	
בינוי מוצע	
בינוי קיים	

מבנים רגישים להצללה - מגורים

מבנים לא רגישים להצללה - תעסוקה/תעשייה



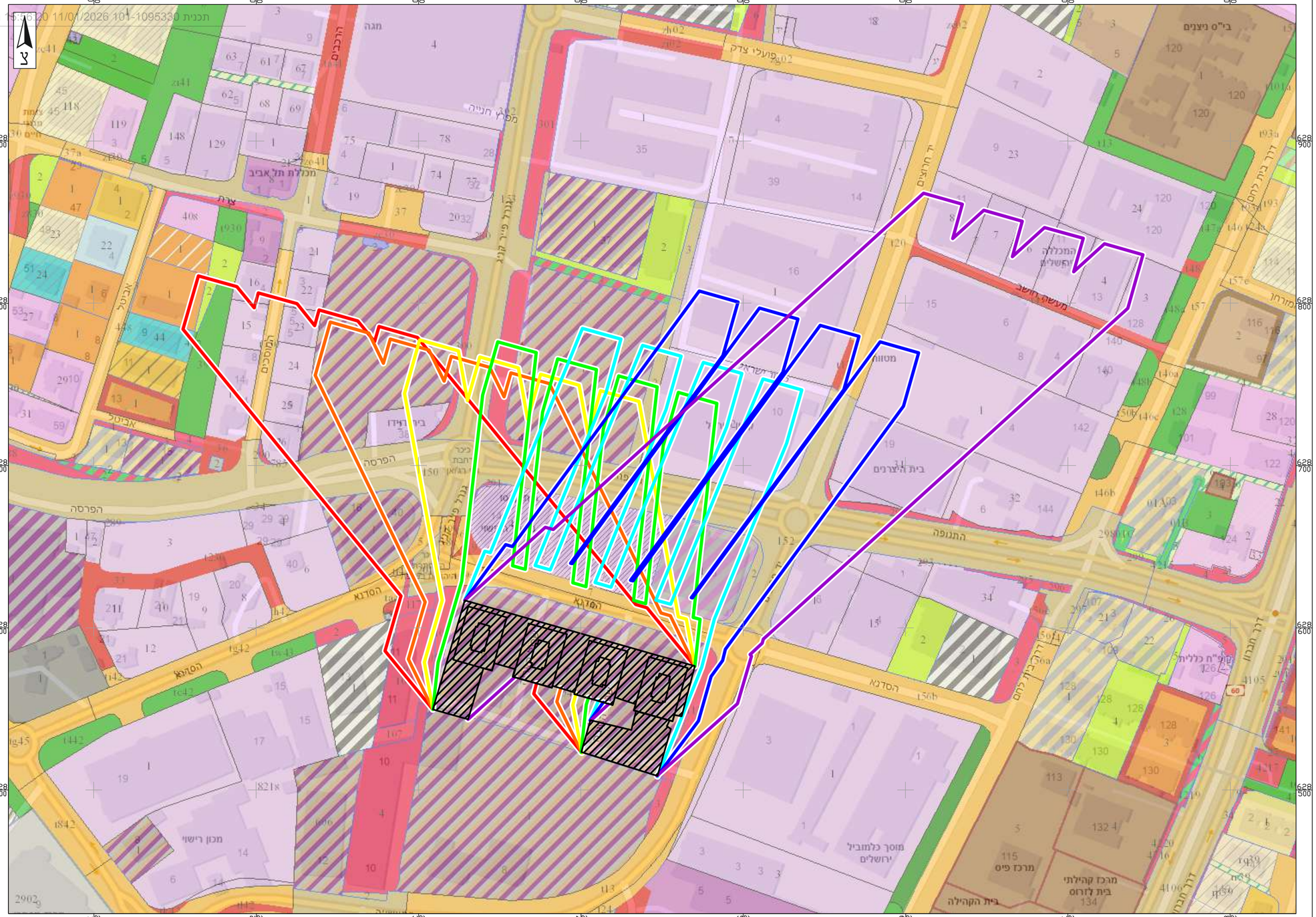
לשם שפר
איכות סביבה


תרשים מס' ג.2
חותם הצל של התכנית
בעונות השנה השונות על
רקע יעודי קרקע
קנ"מ 1:2,000
מקרא:
ב-21 בדצמבר 09-15
ב-21 במרץ 08-16
ב-21 ביוני 07-17
לשם שפר
איכות סביבה
מגורים
מגורים ומסחר
מגורים ומבנים ומוסדות ציבור
מגורים ד
מגורים, מסחר, ומבנים ומוסדות ציבור
מגורים, מלונאות ומבנים ומוסדות ציבור
מסחר ותעסוקה
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור
שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
תעשיה
מתקנים הנדסיים
מע"ר
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה
מגורים ב
שטח ציבורי פתוח
ככר עירונית
דרך מאושרת
דרך מוצעת
דרך משולבת
דרך ו/או טיפול נופי
שביל
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
שטח להשלמה
איזור מגורים מיוחד
אזור מגורים 1
אזור מגורים 1 מיוחד
אזור מגורים 2 מיוחד
אזור מגורים 5
אזור מגורים 5 מיוחד
אזור תעשיה
שטח למתקנים הנדסיים
אזור מסחרי
שטח לתחנת דלק
שטח לבנין ציבורי
שטח למוסד
דרך קיימת או מאושרת
דרך חדשה או הרחבה
מעבר ציבורי להולכי רגל
דרך קיימת/ חדשה +עיצוב נוף
שטח פתוח ציבורי
פס ירק

תרשים מס' ג.3
ההשתנות השעתית של היטל הצל של התכנית ביום ה-21 בדצמבר על הסביבה על רקע יעודי קרקע
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00



- מגורים
- מגורים ומסחר
- מגורים ומבנים ומוסדות ציבור
- מגורים ד
- מגורים, מסחר, ומבנים ומוסדות ציבור
- מגורים, מלונאות ומבנים ומוסדות ציבור
- מסחר ותעסוקה
- מסחר ומבנים ומוסדות ציבור
- מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור
- שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור
- תעשיה
- מתקנים הנדסיים
- מע"ר
- מבנים ומוסדות ציבור
- מבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה
- מגורים ב
- שטח ציבורי פתוח
- ככר עירונית
- דרך מאושרת
- דרך מוצעת
- דרך משולבת
- דרך ו/או טיפול נופי
- שביל
- יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת
- שטח להשלמה
- איזור מגורים מיוחד
- אזור מגורים 1
- אזור מגורים 1 מיוחד
- אזור מגורים 2 מיוחד
- אזור מגורים 5
- אזור מגורים 5 מיוחד
- אזור תעשיה
- שטח למתקנים הנדסיים
- אזור מסחרי
- שטח לתחנת דלק
- שטח לבנין ציבורי
- שטח למוסד
- דרך קיימת או מאושרת
- דרך חדשה או הרחבה
- מעבר ציבורי להולכי רגל
- דרך קיימת/ חדשה +עיצוב נוף
- שטח פתוח ציבורי
- פס ירק

לשם שפר
איכות סביבה

מהתרשימים ניתן לראות כי בעונת החורף חותם הצל של התכנית המוצעת מצל מעל הרחובות הסדנא, התנופה, פייר קניג, הפרסה, המוסכים ומעשה חושב.

סה"כ 23 מבנים נמצאים בתחום חותם הצל של התוכנית, רובם מבני מסחר, מלאכה ותעסוקה אשר אינם מוגדרים כרגישים להצללה וחלקם מבני מגורים ומבנה חינוך אחד הרגישים להצללה. המבנים המושפעים מחותם הצל של הבינוי המוצע מפורטים בטבלה ג-1 להלן.

פרטי המבנים נלקחו מתכנית המדידה של הפרויקט וממערכת ה-GIS העירונית של ירושלים.

טבלה ג-1: פירוט מבנים בסביבת התוכנית אשר נמדדו בהם השפעות צל

מס'	כתובת	שימוש	גובה (מטר)	מס' קומות
1	הסדנא 11	מלאכה	6	1-2
2	פייר קניג 40	משרדים ותעסוקה	26	4
3	הסדנא 14	מסחר, מלאכה, משרדים	20	5
4	הסדנא 12	מסחר, מלאכה, משרדים	20	4
5	הסדנא 10	מסחר, מלאכה, משרדים	20	4
6	הסדנא 8	מסחר, מלאכה, משרדים	20	4
7	הסדנא 6	מסחר, מלאכה, משרדים	7	2
8	יד חרוצים 19	מסחר, מלאכה, משרדים	22	4
9	מעשה חושב 8	מסחר, מלאכה, משרדים	16	4
10	תוכנית 101-0921213	שימושים מעורבים	98	26
11	יד חרוצים 16	מסחר, מלאכה, משרדים	10	2
12	תכנית מס' 101-0487694	מסחר, מלאכה, משרדים	78.2	18
13	פייר קניג 38	משרדים ותעסוקה	20	5
14	תכנית מס' 101-0673897	משרדים ותעסוקה	83	19
15	המוסכים 11	מלאכה	5	1
16	המוסכים 14	מגורים	5	1
17	המוסכים 5	מסחר	20	4
18	המוסכים 5	מלאכה	8	2
19	המוסכים 4	מלאכה- נטוש	10	2
20	פייר קניג 37	מסחר, מלאכה, משרדים	9	2
21	מעשה חשוב 4	מלאכה ותעסוקה	6	1
22	מעשה חשוב 11-1	מסחר, מלאכה, משרדים	12	3
23	תוכנית 101-0921213	שימושים מעורבים	98	26

3.1.3 תוצאות ניתוח ההצללות

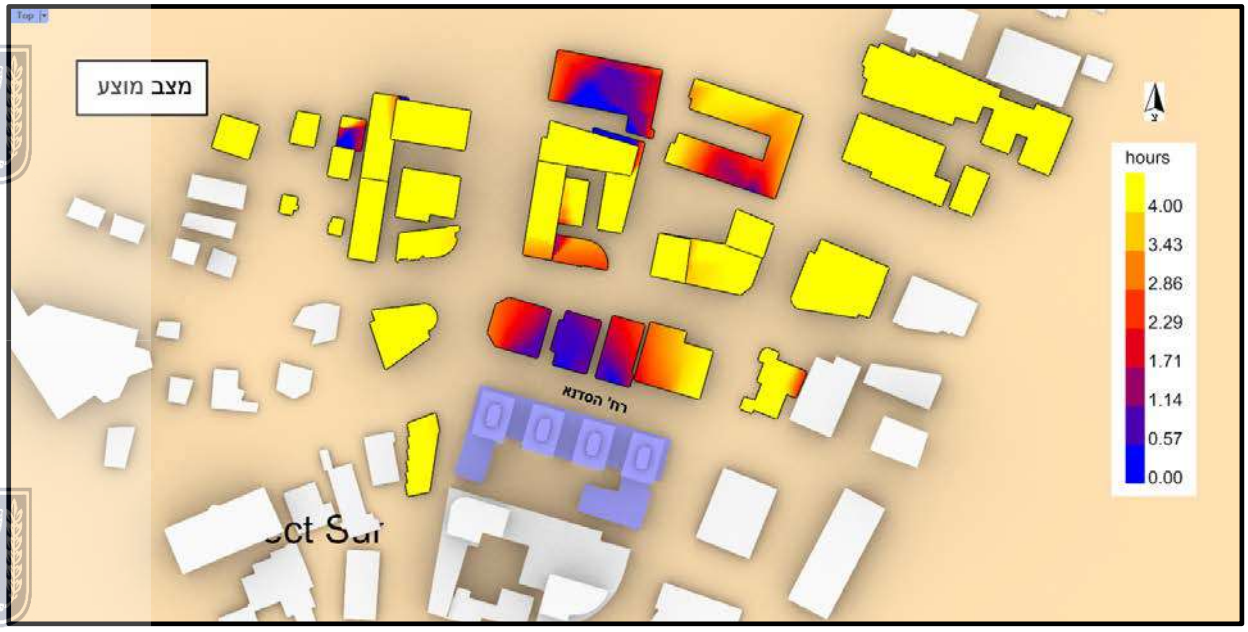
3.1.3.1 בדיקת הצללה בסביבת התכנית

הצללה על גגות בסביבת התכנית

נדרשת חשיפה לשמש של 50% משטח גגות מבנים בסביבת התכנית ביום שיא החורף במשך 4 שעות לפחות, בין השעות 9:00-15:00. התרשים להלן מציג את מספר שעות החשיפה לשמש על גגות בסביבת התכנית.

תרשים ג.4: שעות שמש על גגות מבנים בסביבת התכנית ביום ה-21 לדצמבר, בין השעות 09:00-15:00





מתוצאות הבדיקה והתרשימים ניתן לראות שורת המבנים הראשונה מצפון לבינוי המוצע, אינה עומדת בקריטריון החשיפה לגגות עקב הבינוי המוצע. עם זאת, מבנים אלה הינם מבני מלאכה ותעשייה שאינם רגישים להצללה.

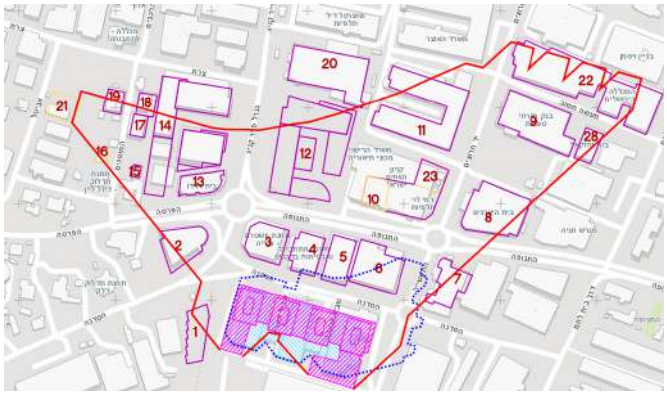
מבני המגורים, חשופים לכמות נאותה של שעות שמש במצב המוצע. לפיכך, מתקיימת עמידה בקריטריון החשיפה לגגות.

בוצעה בדיקה פרטנית המוצגת בטבלה ג-5 להלן, עבור הגגות המראים אי עמידה בקריטריון במצב המוצע, גג שאינו עומד בקריטריון מסומן בטבלה בצהוב.

טבלה ג-2: שיעור השפעת הצל של התוכנית על גגות המבנים, בהם צפויה חריגה במצב המוצע, ביום הקצר בשנה

מס'	כתובת	שימושי קרקע	אחוז שטח הגג המקבל 4 שעות שמש ומעלה במצב הקיים	אחוז שטח הגג המקבל 4 שעות שמש ומעלה במצב המוצע	אחוז החמרה
1	הסדנא 11	מלאכה	100%	100%	-
2	פייר קניג 40	משרדים ותעסוקה	100%	100%	-
3	הסדנא 14	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	0%	100%
4	הסדנא 12	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	0%	100%
5	הסדנא 10	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	0%	100%
6	הסדנא 8	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	15%	85%
7	הסדנא 6	מסחר, מלאכה, משרדים	90%	90%	-
8	יד חרוצים 19	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	100%	-
9	מעשה חושב 8	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	100%	-
10	תוכנית 101-0921213	שימושים מעורבים	100%	90%	10%
11	יד חרוצים 16	מסחר, מלאכה, משרדים	3%	3%	-
12	תכנית מס' 101-0487694	מסחר, מלאכה, משרדים	95%	75%	20%
13	פייר קניג 38	משרדים ותעסוקה	100%	90%	10%
14	תכנית מס' 101-0673897	משרדים ותעסוקה	96%	96%	-
15	המוסכים 11	מלאכה	100%	100%	-
16	המוסכים 14	מגורים	100%	100%	-
17	המוסכים 5	מסחר	100%	100%	-
18	המוסכים 5	מלאכה	3%	3%	-
19	המוסכים 4	מלאכה- נטוש	100%	100%	-
20	פייר קניג 37	מסחר, מלאכה, משרדים	0%	0%	-
21	מעשה חשוב 4	מגורים	100%	100%	-
22	מעשה חשוב 11-1	מסחר, מלאכה, משרדים	100%	100%	-
23	תוכנית 101-0921213	שימושים מעורבים	100%	90%	10

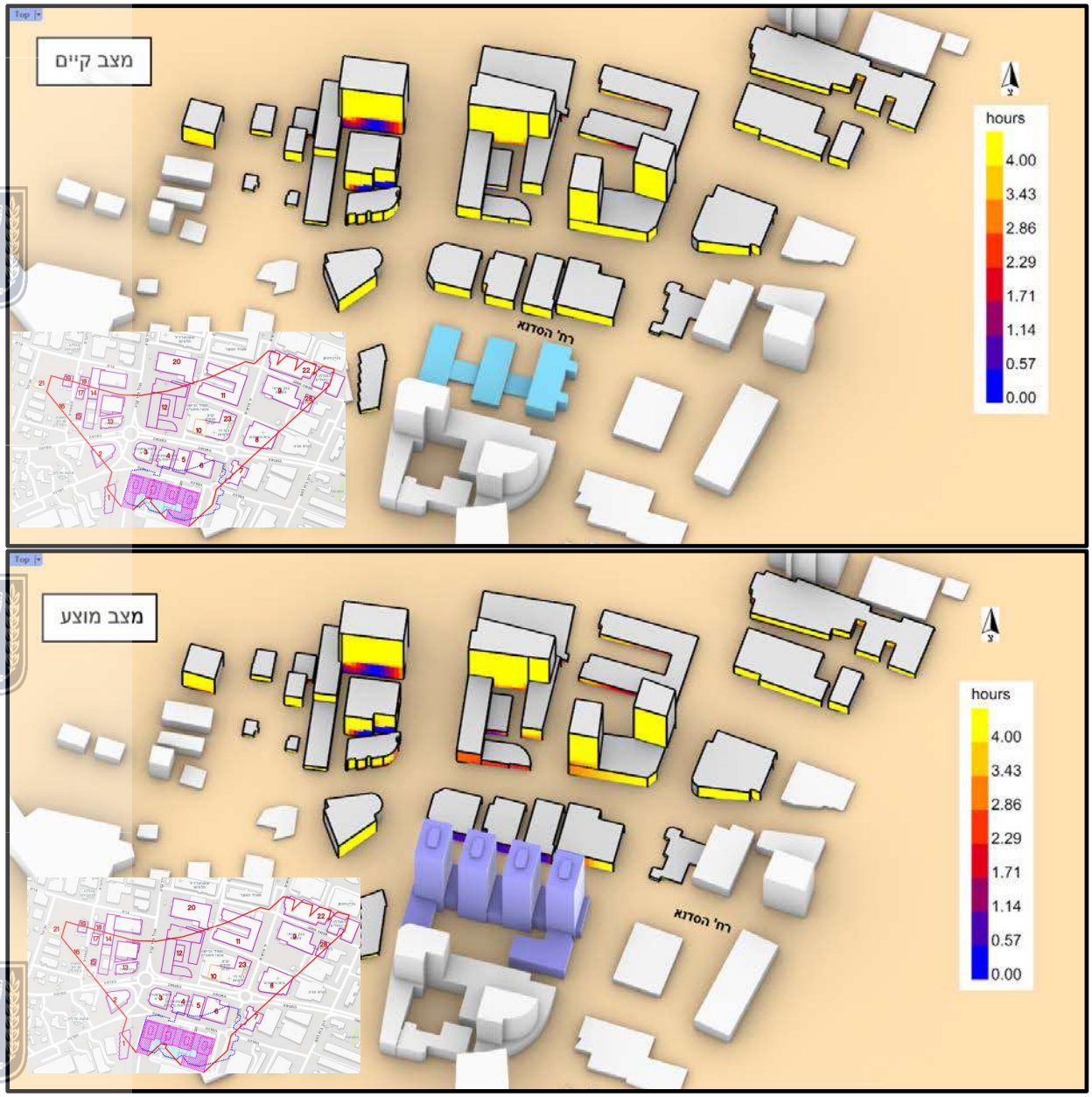
כפי שניתן לראות מהטבלה, אין שינוי עבור המבנים המוגדרים כרגישים להצללה **ומתקיימת עבורם עמידה בקריטריון.**



3.1.3.2 הצללה על חזיתות דרומיות בסביבת התכנית

עפ"י הקריטריון, נדרשת חשיפה ל-4 שעות שמש או יותר בחזיתות דרומיות, בין השעות 09:00-15:00 בעונת החורף. התרשים להלן מציג את כמות קרינת השמש על החזיתות הדרומיות בסביבת התכנית.

תרשים ג.5: חזיתות דרומיות בסביבת התכנית ב-21 בדצמבר בשעות 09:00-15:00 במצב הקיים ובמצב המוצע



בדומה לבדיקת הגגות, מתוצאות הבדיקה עולה כי שורת המבנים הראשונה מצפון לבינוי המוצע אינה עומדת בקריטריון החשיפה לחזיתות דרומיות. שורת מבנים זאת, כאמור, אינה רגישה להצללה. מבני המגורים חשופים ללפחות 4 שעות שמש בגג בחזיתות הדרומיות, ללא שינוי מהמצב הקיים. לפיכך, מתקיימת עמידה בקריטריון החשיפה לחזיתות דרומיות.

טבלה ג-6 להלן מפרטת את הקומות החורגות במבנים הרגישים (ממוספרים בהתאם לטבלה ג-4).

בצהוב מסומנות קומות אשר מראות עמידה בקריטריון במצב הקיים ואי עמידה במצב המוצע.

טבלה ג-3: פירוט חריגות בחזית דרומית בסביבת התכנית

מס' מבנה	שימוש	חזית	מס' קומות כללי	קומות חורגות עקב הבינוי המוצע	שעות שמש ממוצעות על הקומות החורגות	
					מצב קיים	מצב מוצע
1	מלאכה	דרומית	1-2	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
2	משרדים ותעסוקה	דרומית	4	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
3	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	5	כל הקומות	מעל ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
4	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	4	כל הקומות	מעל ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
5	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	4	כל הקומות	מעל ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
6	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	4	כל הקומות	מעל ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
7	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	2	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
8	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	4	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
9	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	4	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
10	שימושים מעורבים	דרומית	26	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
11	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	2	-	מתחת ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
12	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	18	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
13	משרדים ותעסוקה	דרומית	5	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
14	משרדים ותעסוקה	דרומית	19	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
15	מלאכה	דרומית	1	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
16	מגורים	דרומית	1	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
17	מסחר	דרומית	4	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
18	מלאכה	דרומית	2	-	מתחת ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
19	מלאכה-נטוש	דרומית	2	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
20	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	2	-	מתחת ל-4 שעות	מתחת ל-4 שעות
21	מגורים	דרומית	1	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
22	מסחר, מלאכה, משרדים	דרומית	3	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות
23	שימושים מעורבים	דרומית	26	-	מעל ל-4 שעות	מעל ל-4 שעות

כפי שניתן לראות מהטבלה, אין שינוי עבור המבנים המוגדרים כרגישים להצללה **ומתקיימת עבורם עמידה בקריטריון.**

3.1.3.3 בדיקת הצללה בתוך שטח התכנית

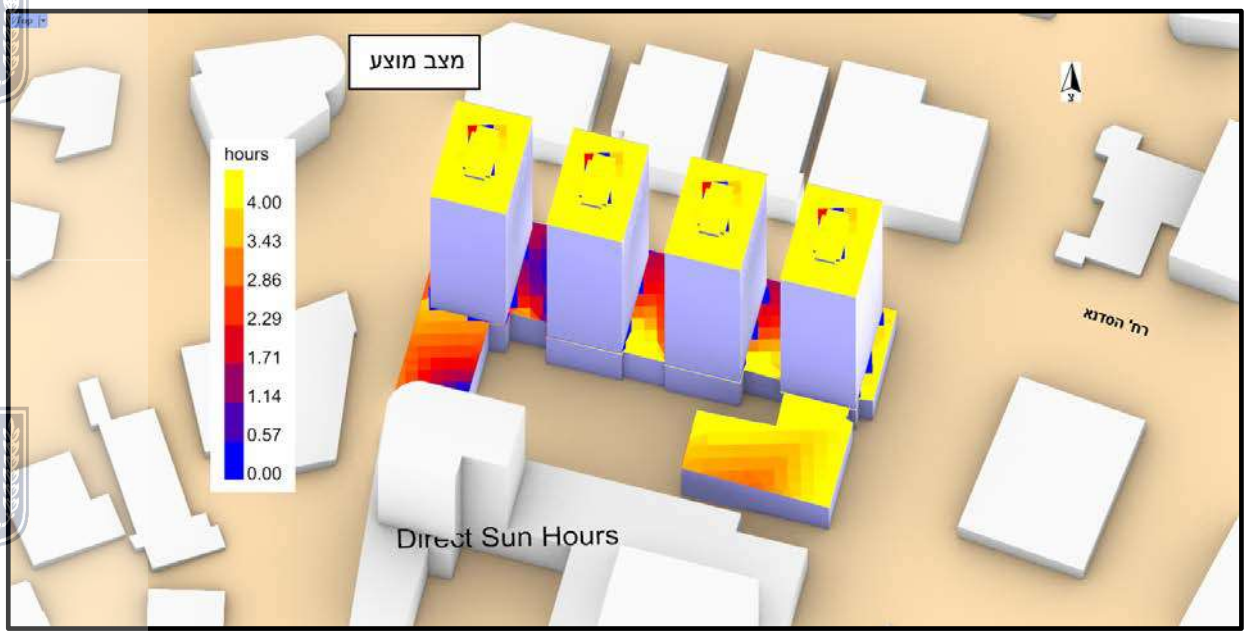
בתרשימים להלן מוצגת כמות קרינת שמש על הבינוי המוצע ביום ה-21 לדצמבר, בין השעות 09:00-15:00.

חשיפת גגות לשמש חורפית

לפי הקריטריון המוצע, דרושה חשיפה לשמש של 50% משטח גגות מבנים בסביבת התכנית ב-21 לדצמבר, במשך 4 שעות לפחות, בין השעות 9:00-15:00.

התרשים להלן מציג את מספר שעות החשיפה לשמש על גגות בשטח התכנית.

תרשים ג.6: שעות שמש על גגות הבינוי המוצע ביום ה-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00, במבט על



מתוצאות הבדיקה עולה, כי כל גגות המגדלים המוצעים עומדים בקריטריון וחשופים ל-4 שעות שמש בלפחות 50% משטחם בשעות השמש האפקטיביות ב-21 לדצמבר.

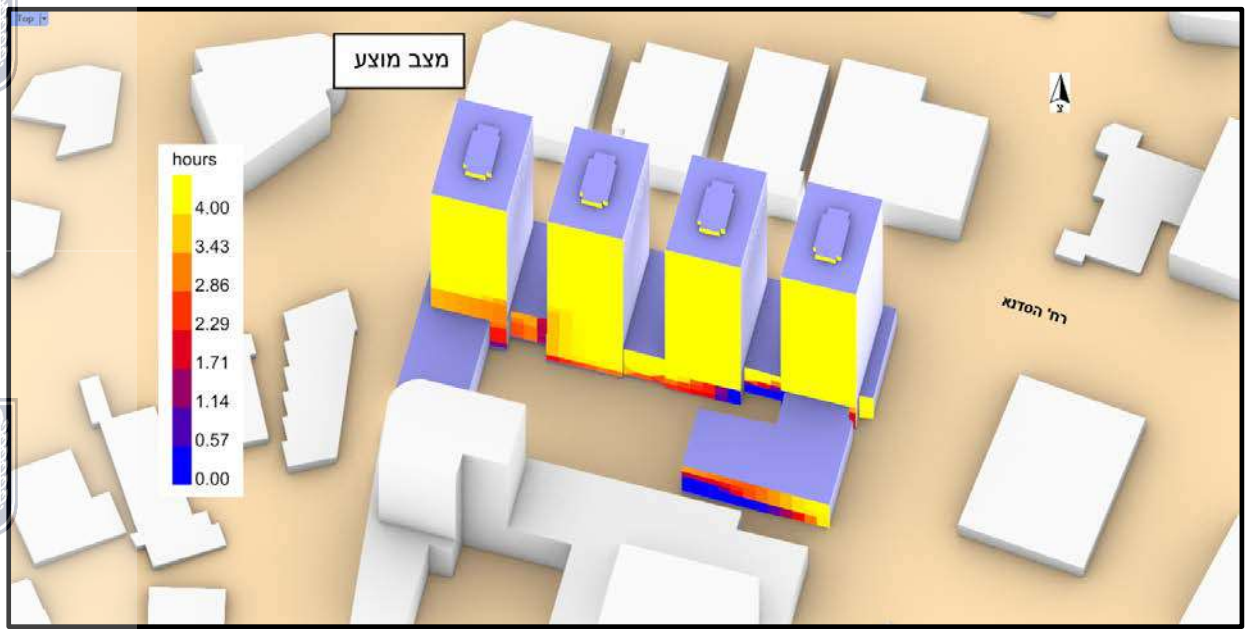
ניתן לראות כי מבנה המסד מוצלל ברוב שטחו.

גג מבנה הבית ספר אינו עומד בקריטריון לגגות.

3.1.3.4 חשיפת חזיתות דרומיות לשמש חורפית

על פי הקריטריון המוצע, נדרשת חשיפה לשמש על החזיתות הדרומיות למשך 4 שעות לפחות, ביום הקצר בשנה, בין השעות 09:00-15:00. התרשים להלן מציג את כמות קרינת השמש על החזיתות הדרומיות בשטח התכנית.

תרשים ג.7: שעות שמש על חזיתות דרומיות של הבינוי המוצע ביום ה-21 בדצמבר בין השעות 09:00-15:00



מתוצאות הבדיקה עולה, כי מרבית קומות המגדלים מראות עמידה בקריטריון, חלק מקומות מבנה המסד מוצללות.

חזיתן הדרומית של מבנה המסד ומבנה בית הספר אינן עומדות בקריטריון לחזיתות דרומיות עקב הצללה מהמבנה הצמוד אליהן מדרום.

3.1.4 סיכום

הבדיקות בוצעו עבור שעות שמש אפקטיביות (09:00-15:00) ביום הקצר בשנה, ב-21 בדצמבר.

נבדקו השפעות הצל של המבנים המוצעים בתוכנית על מבנים קיימים/מאושרים בשטח התוכנית וסביבתה, בהשוואה למצב הקיים, עפ"י קריטריון ההצללה של עיריית ירושלים.

הקריטריונים המוצעים לתכנית: חשיפה של מינימום 50% משטח הגג ל-4 שעות שמש לפחות, מינימום 4 שעות שמש בחזיתות הדרומיות ומינימום 4 שעות שמש בשטח הפתוח ב- 30% מהשטח, בין השעות 9:00-15:00 בחורף.

מבנים בסביבת התוכנית

על פי ממצאי בדיקת משטר ההצללה בסביבת התכנית, מתקיימת עמידה בקריטריונים לחשיפת גגות וחזיתות דרומיות לשעות שמש עבור כלל **המבנים הרגישים להצללה** בחותם הצל של התכנית המוצעת.

אין שצ"פים בחותם צל התוכנית.

מבנים בשטח התוכנית

בתוך שטח התכנית, גגות ומרבית קומות החזיתות הדרומיות של המגדלים המוצעים מקבלים חשיפה נאותה של שעות שמש. מבנה המסד ומבנה בית הספר מוצללים ע"י הבינוי שמדרום אליהם.

אין שצ"פים בתוכנית.

3.2 רוחות

3.2.1 קריטריון להערכת השפעת רוח על האדם

להשפעת הרוח על נוחות האדם שני מרכיבים מרכזיים: התחושה התרמית וההשפעה המכאנית של הרוח. לשני מרכיבים אלה השפעה על כושר הביצוע של תפקודים שונים במרחבים פתוחים החשופים לרוח, אשר נגזרים מעוצמת הרוח ומהטורבולנטיות.

בחלק גדול מהמקרים, נעשה שימוש בחישוב רוח שקולה לצורך הגדרת פרמטרים אלה. מהירות רוח שקולה מהווה מדד נוחות המשלב את מהירות הרוח בפועל ואת עוצמת הטורבולנטיות בגובה האדם. השפעת הטורבולנציה על מהירות הרוח בגובה האדם, מושפעת מהתכסית בסביבה, כאשר בקרבת שטחים פתוחים היא הנמוכה ביותר (18%), בסביבת אזורים עירוניים בצפיפות בניה בינונית עד גבוהה (30%) ובאזורים מיוחדים, כגון שולי מגדלים או חצרות פתוחות למחצה היא גבוהה אף יותר (60%). הרוח השקולה, סווגה לדרגות נוחות שונות, של הולכי הרגל בסביבת התכנית, כמוצג בטבלה מס' ג-2.

טבלה ג-4: דרגות נוחות בהתאם למהירות רוח שקולה

דרגת נוחות	מהירות רוח שקולה	השפעה על תפקוד האדם
נח	Ueq < 6 m/s	אין
לא נח	Ueq > 6 m/s	רוח מורגשת, ללא השפעה על הפעילות
קשה	Ueq > 9 m/s	השפעה על ביצוע פעילויות, הפרעה להליכה
לא סביל	Ueq > 15 m/s	הפרעה ניכרת בהתקדמות נגד הרוח, חוסר יציבות
מסוכן	Ueq > 20 m/s	קושי בשמירה על שיווי משקל

ע"פ הנחיות עיריית ירושלים (יוני 20243), ותקן הבניה הירוקה, ת"י 5281, נקבעו 2 קריטריונים למהירויות רוח שקולות בשטחים פתוחים: קריטריון נוחות מכאנית כמפורט בטבלה מס' ג-3 וקריטריון בטיחות הולכי רגל כמפורט בטבלה מס' ג-4.

טבלה ג-5: נוחות מכאנית – אחוז הזמן המותר לעוצמות הרוח באזורים עירוניים שונים

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 6 מ'/שנ'	אחוז חריגה מותר ממהירות 9 מ'/שנ'
רחבות וחניות	20%	10%
אזור עסקים ומסחר, מגורים וכניסות לבניינים	15%	10%
אזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שצ"פים)	10%	5%

טבלה ג-6: בטיחות הולכי רגל

אזור	אחוז חריגה מותר ממהירות 15 מ'/שנ'	אחוז חריגה מותר ממהירות 20 מ'/שנ'
כל אזור הבדיקה	1.5%	0.01%

3.2.2 אקלים הרוח באזור התוכנית

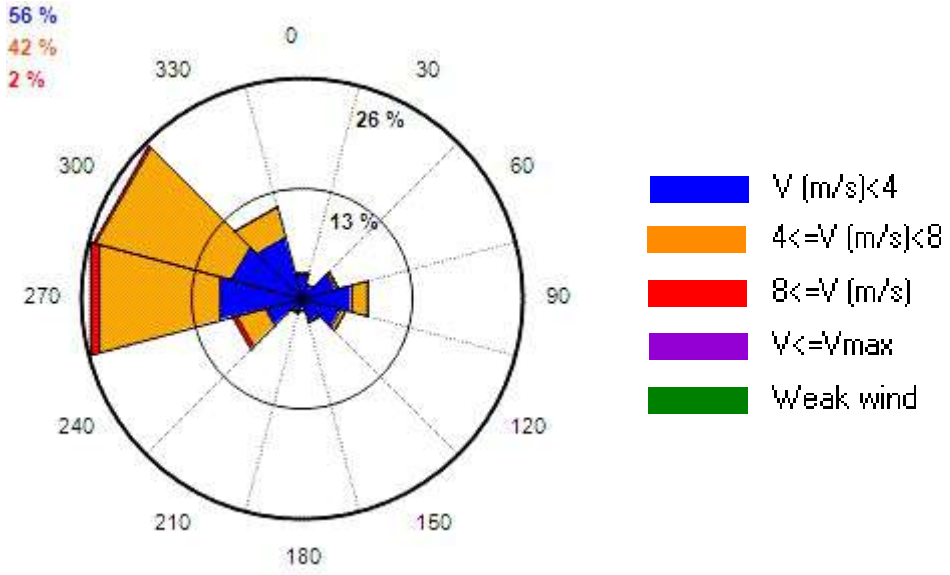
הניתוח המטאורולוגי נעשה ע"פ הנחיות המחלקה סביבתית בעירית ירושלים ונתוני תחנה מטאורולוגית "ג'נרלי" הממוקמת כ-6 ק"מ צפונית לשטח התוכנית, מן השנים 2020-2024. הבדיקה שבוצעה כוללת את כל מהירויות הרוח וכיווני הרוח בעונות השנה השונות.

שושנת הרוח והתפלגות מהירויות רוח לתחנה "ג'נרלי " בין השנים 2020-2024 מוצגות בתרשים ג.1.

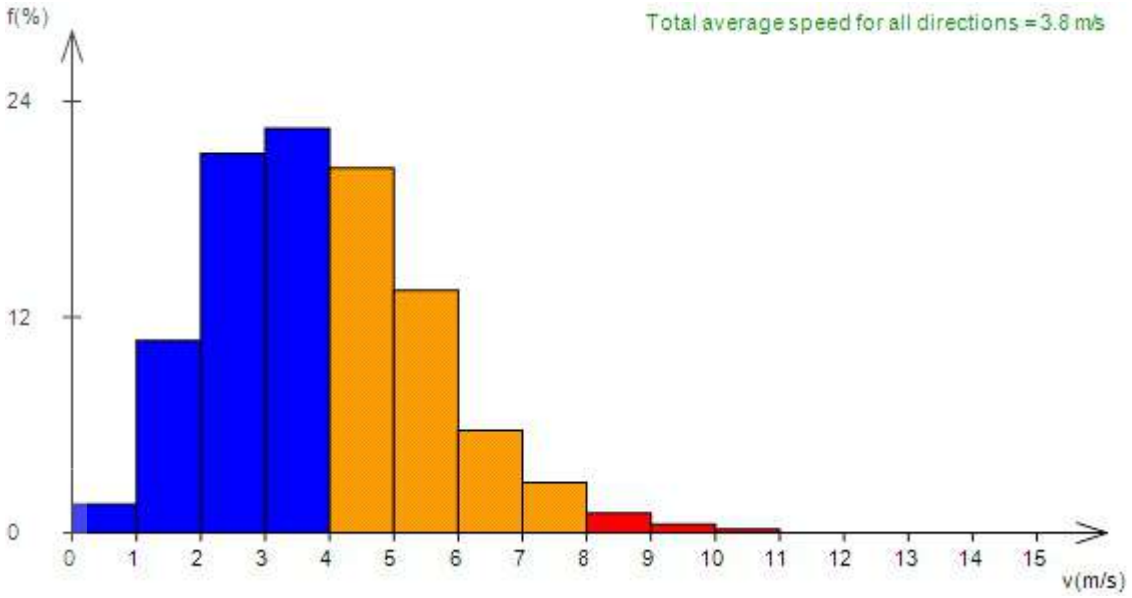
שושנת הרוחות והתפלגות הרוח מלמדות, שב-56% מהשנה נושבות באזור רוחות חלשות במהירות של עד 4 מ'/שנ', ב-42% מהשנה נושבות באזור רוחות במהירות 4-8 מ'/שנ' ורוחות במהירות העולה על 8 מ'/שנ' נושבות ב-2% מהשנה, המקבילות לתנאי מזג אויר סגריריים בעונת החורף.

המהירות הממוצעת בתחנה זו הינה 3.8 מ'/שנ' והכיוונים השכיחים מהם נושבות רוחות חזקות הינם ממערב וצפון-מערב.

על מנת לבחון את מצבי הרוח אשר עשויים לגרום לחריגות מהקריטריונים בסביבת התוכנית, ובמטרה לזהות את הגורמים למצבים אלו ולסייע בפתרונם, נבדקו מהירויות וכיווני רוח כפי שמופיעים בשושנת הרוח וכיצד הם משתנים כתוצאה מהבינוי המוצע



שושנת הרוחות בתחנה מטאורולוגית "ג'נרלי, י-ם", בשנים 2020-2024



התפלגות עוצמות רוח בתחנה מטאורולוגית "ג'נרלי, י-ם", בשנים 2020-2024

3.2.3 המודל

מודל Urbawind של חברת Meteodyn הצרפתית, הינו מודל זרימה נומרי תלת מימדי, המדמה תנועת אוויר באטמוספירה בתנאים שונים. המודל משמש לניתוח זרימות רוח בסביבות פיסיות מגוונות, בהן, סביב בניינים גבוהים. המודל עבר ולידציות שונות, לרבות השוואת תוצאות לבדיקה במנהרת רוח[1].

מודל זה עומד בדרישות המשרד להג"ס לבחינת רוחות סביב בניינים גבוהים.

התוכנה מבוססת על מודל נומרי CFD (Computational Fluid Dynamics) בנפח מוגדר בפתרון משוואות תלת מימדיות תלויות זמן תוך הנחות וחישובי שימור מסה, מומנט, אנרגיה, וטורבולנציה, בהתאם לנתוני קלט ותנאי גבול שהוזנו למודל. חישוב שדה הרוח במרחב נעשה תוך שימוש באינטרפולציה המבוססת על משוואות לה-גראנז'יות. מודל הטורבולנציה בתוכנה מבוסס על שטף החום מהקרקע לאטמוספירה, כחלק ממאזן האנרגיה שבין קרינת השמש, שטף חום אנתרופוגני והקרינה החוזרת מהקרקע, המשמשים בקביעת מצב היציבות. בנוסף, משוואות Navier-Stokes (NS) בתלת מימד מופעלות לביטוי טופוגרפיה, מבנים ומכשולים בעלי קווים מעוקלים בסריג.

<u>נתוני קלט:</u>

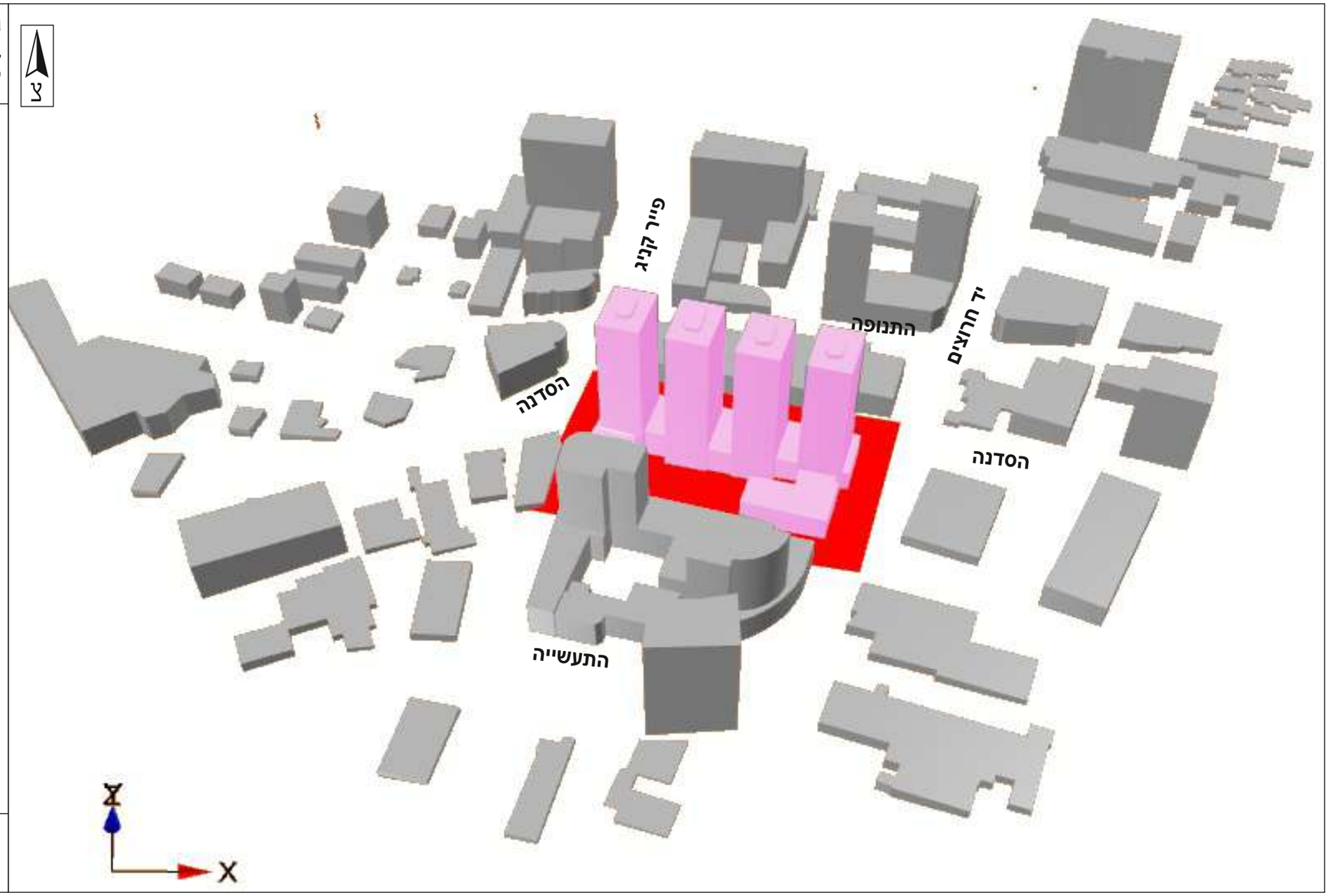
1. מימדי המבנה ומבנים סמוכים.
2. קביעת מרחב הבדיקה (במישור האופקי והאנכי) - רדיוס מרחב הבדיקה הינו כ-850 מטר.
3. נתונים מטאורולוגיים: מהירות הרוח וכיוון הרוח.
4. יצירת רשת צפופה (סריג), בדיוק של 0.1 מ' סביב הבינוי המוצע ושל 1 מ' סביב הבינוי הקיים, לביטוי מקסימלי של המבנה והטופוגרפיה במרחב הנבדק.
5. אורך חיספוס לסביבה הרחוקה (מעבר לסביבה הבנויה במודל) הוגדר כ-0.7 מ', ערך המתאים לסביבה עירונית צפופה.
6. הגדרת פרמטר "אלפא" של 3 בפתרון חישוב מהירות רוח שקולה.
7. הגדרת פרמטרים לפתרון / הזנחה בחישוב כגון: השפעת הגרביטציה וטמפרטורה.
8. חישוב הפרמטרים למהירות רוח ממוצעת, מהירות רוח מיידית, טורבולנטיות ולחץ עבור כל נקודת השריג, מ-8 כיוונים לפחות (045, 090, 135, 180, 225, 270, 315, 360). חישוב המודל בכל כיוון הגיע להתכנסות (convergence) של 100%.
9. חישוב ערך מדויק לכל הנתונים הנ"ל, על סמך אינטרפולציה של הפרמטרים מ-8 כיווני הבסיס בשילוב נתונים מקובץ מטאורולוגי המייצג את אזור הבדיקה.

כבכל מודל נומרי, בכל תא שריג מחושבות משוואות הרוח ומוצג ערך ווקטור הרוח שהתקבל על בסיס חישוב הגורמים שתוארו לעיל, בהתאם לחישוב בנקודות שריג שסביבו. על כן, וקטור הרוח בכל נקודת בדיקה, מהווה את הרוח השקולה החזויה באותה הנקודה, בהתאם לנתוני הקלט שהוכנסו למודל.

מבני התוכנית וסביבתה, כפי שנבנו בתלת מימד במודל, מוצג תרשים מס' ג.9.

[1] https://meteodyn.com/wp-content/uploads/2012/06/UrbaWind_use_a_CFD_model_for_modeling_the_wind_in_urban_area_Fullpaper.pdf

תרשים מס' ג.9
בינוי התכנית והסביבה כפי שהוכנס **למודל הרוחות,** מבט מכיוון דרום



לשם שפר
איכות סביבה

סיכום נתוני הקלט למודל

פרמטר	פירוט
קואורדינטות מרכז הפרויקט	X = 220385.99 Y = 628555.38
גובה המבנה הגבוה ביותר בפרויקט – מספר קומות ומטרים מעל הקרקע בחזית הארוכה	32 קומות, 120 מ'
גובה המבנה הגבוה ביותר במודל – מטרים	32 קומות, 120 מ'
גובה מנהרת הרוח הוירטואלית במודל	872 מ'
התחנה המטאורולוגית המייצגת	ג'נרלי
קואורדינטות נקודת הרפרנס במודל	X = 220109.91 Y = 628835.19
חספוס פני השטח בכיווני הרוח השונים	סביבה עירונית צפופה – 0.7 מ'
משטחי בדיקה – גובה מעל מפלס הקרקע במטרים	1.5 מ'
משטחי בדיקה – רזולוציה	1 מ"ר
אלמנטים מבונים בתכנון המבנה שהוזנו למודל שיש להם פוטנציאל השפעה על הרוח (פודסט, קולונדה, מעקות וכו')	-

3.2.4 תוצאות וניתוחן

על מנת לבחון את השפעת הבינוי על משטר הרוחות בסביבה ועמידה בשני הקריטריונים המוצעים לתוכנית, מוצגות להלן תוצאות שכיחות כלל הרוחות אשר מהירותן עולה על 6 מ'/שנ' – רוחות בדרגת נוחות "לא נח", "קשה" ו"מסוכן"; שכיחות הרוחות העולות על 9 מ'/שנ' – רוחות בדרגת נוחות "קשה" ו"מסוכן"; שכיחות הרוחות העולות על 15 מ'/שנ' – רוחות בדרגת נוחות "לא סביל" ו"מסוכן" ושכיחות הרוחות העולות על 20 מ'/שנ' – רוח בדרגת נוחות "מסוכן" בלבד.

3.2.4.1 שכיחות הרוחות מעל 6 מ'/שנ' (קריטריון נוחות) בשטח התוכנית

על פי הקריטריון נדרש מופע כולל של הרוחות העולות על 6 מ'/שנ' בשכיחות נמוכה מ-20% באזורים לשהות קצרה מאוד, רחובות וחניות, נמוכה מ-15% באזורי עסקים ומסחר, מגורים וכניסות לבניינים ונמוכה מ-10% באזורי שהות בישיבה (מסעדות פתוחות, כיכרות עירוניות, שצ"פים).

תרשים מס' ג.10 מציג את שכיחות הרוחות העולות על 6 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל, במבט-על.

בתרשים ניתן לראות, כי בכל שטח התכנית השכיחות המרבית לרוחות העולות על 6 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל הינה 19.80% כאשר קיימת התגברות בפינה הצפון-מערבית של מבנה המסד, אזור זה מיועד לשימוש דרך/רחוב ועל כן מתקבלת עמידה בקריטריון הנוחות.

3.2.4.2 שכיחות הרוחות מעל 9 מ'/שנ' (קריטריון נוחות) בשטח התוכנית

על פי הקריטריון, נדרש מופע כולל של הרוחות העולות על 9 מ'/שנ' בשכיחות נמוכה מ-10% באזורי חניות, רחובות, אזורי מגורים, אזור עסקים ומסחר וכניסות לבניינים ונמוכה מ-5% באזורי שהות בישיבה.

תרשים מס' ג.11 מציג את שכיחות הרוחות העולות על 9 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל, במבט-על.

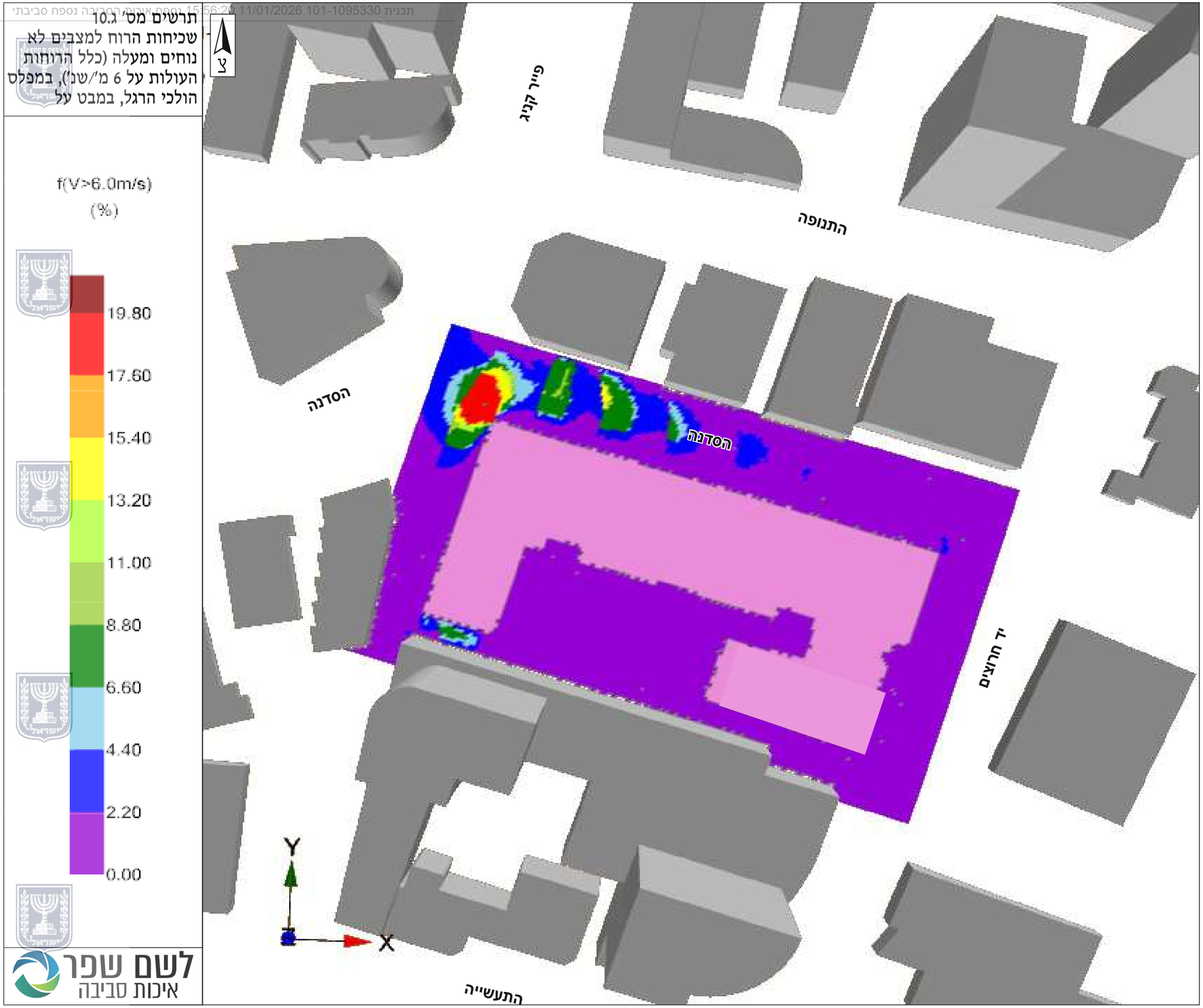
בתרשים ניתן לראות, כי בכל שטח התכנית השכיחות המרבית לרוחות העולות על 9 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל, הינה 3.08% ומתקיימת עמידה בקריטריון הנוחות.

3.2.4.3 שכיחות הרוחות מעל 15 מ'/שנ' (קריטריון בטיחות) בשטח התכנית

על פי הקריטריון, נדרש מופע כולל של רוחות העולות על 15 מ'/שנ' בשכיחות נמוכה מ-1.5% בכל אזור הבדיקה.
תרשים מס' ג.12 מציג את שכיחות הרוחות העולות על 15 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל, במבט-על.
ממצאי הבדיקה מעלים כי בכל שטח התוכנית השכיחות לרוחות העולות על 15 מ'/שנ' אינה עולה על 0.01% ולפיכך מתקיימת עמידה בקריטריון הבטיחות.

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:56:20 נוסח אחיד להכנה נספח סביבתי

תרשים מס' ג.10
שכיחות הרוח למצבים לא נוחים ומעלה (כלל הרוחות העולות על 6 מ'/שנ'), במפלס הולכי הרגל, במבט על



לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:56:20 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי

תרשים מס' ג.11
שכיחות הרוח למצבים קשים ומעלה (כלל הרוחות העולות על 9 מ'/שנ'), במפלס הולכי הרגל, במבט על

f(V>9.0m/s)
(%)

3.08
2.74
2.40
2.05
1.71
1.37
1.03
0.68
0.34
0.00

צ

פייר קניג

התנופה

הסדנה

הסדנה

יד חרצים

התעשייה

Y
X

לשם שפר
איכות סביבה

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:56:20 נוצרה באמצעות הכוונה נספח סביבתי

תרשים מס' ג.12
שכיחות הרוח למצבים לא סבילים ומעלה (כלל הרוחות העולות על 15 מ'/שנ'), במפלס הולכי הרגל, במבט על

f(V>15.0m/s)
(%)

0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

צ

פייר קניג

התנופה

הסדנה

הסדנה

יד חרוצים

התעשייה

Y
X

לשם שפר
איכות סביבה

3.2.4.4 שכיחות הרוחות מעל 20 מ'/שנ' (קריטריון בטיחות) בשטח התכנית

על פי הקריטריון, נדרש מופע כולל של כלל הרוחות העולות על 20 מ'/שנ' בשכיחות נמוכה מ-0.01% בכל אזור הבדיקה.

תרשים מס' ג.13 מציג את שכיחות הרוחות העולות על 20 מ'/שנ' במפלס הולכי הרגל, במבט-על.

ממצאי הבדיקה מעלים כי בכל שטח התכנית השכיחות המרבית לרוחות העולות על 20 מ'/שנ' הינה אפסית ולפיכך מתקיימת עמידה בקריטריון הבטיחות.

תכנית 101-1095330 11/01/2026 15:56:20 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי

תרשים מס' ג.13
שכיחות הרוח למצבים מסוכנים ומעלה (כלל הרוחות העולות על 20 מ'/שנ'), במפלס הולכי הרגל, במבט על

f(V>20.0m/s)
(%)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

צ

פייר קניג

התנופה

הסדנה

הסדנה

יד חרוצים

התעשייה

Y
X

לשם שפר
איכות סביבה

3.2.5 סיכום - מפלס הולכי הרגל

הרוחות הטבעיות הנושבות בסביבת התוכנית מאופיינות ברובן ברכיב מערבי.

<u>קריטריון נוחות</u>:

- שכיחות הרוח מעל 6 מ'/שנ' המרבית החזויה הינה 19.80% ונמצאת בפינה הצפון-מערבית של המבנה, אזור זה מיועד לשימוש דרך/רחוב **ועל כן מתקבלת עמידה בקריטריון.**
- שכיחות הרוח מעל 9 מ'/שנ' המרבית החזויה הינה 3.08% **ומתקיימת עמידה בקריטריון.**

<u>קריטריון בטיחות</u>:

- שכיחות הרוח מעל 15 מ'/שנ' המרבית החזויה אינה עולה על 0.01% בכל שטח התכנית ולכן **מתקיימת עמידה בקריטריון.**
- שכיחות הרוח מעל 20 מ'/שנ' המרבית החזויה הינה אפסית בכל שטח התכנית **ומתקיימת עמידה בקריטריון.**

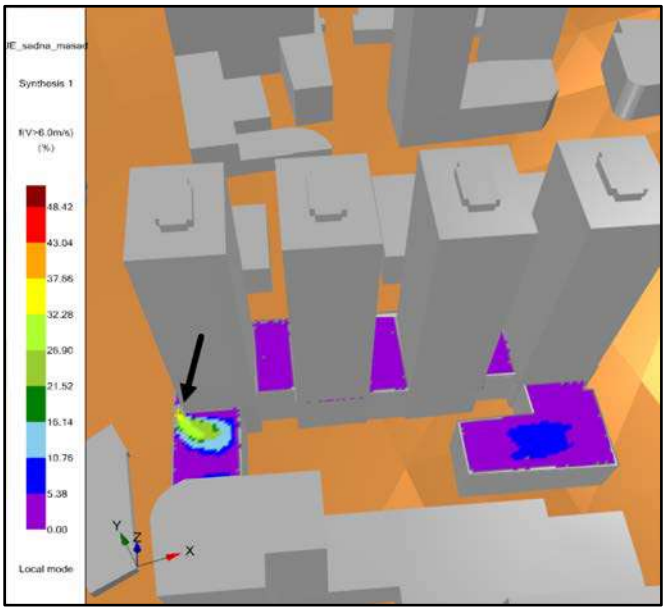
לא נדרשים אמצעים למיתון רוחות במפלס הולכי הרגל.

3.2.6 אזורי שהייה בקומות המסד

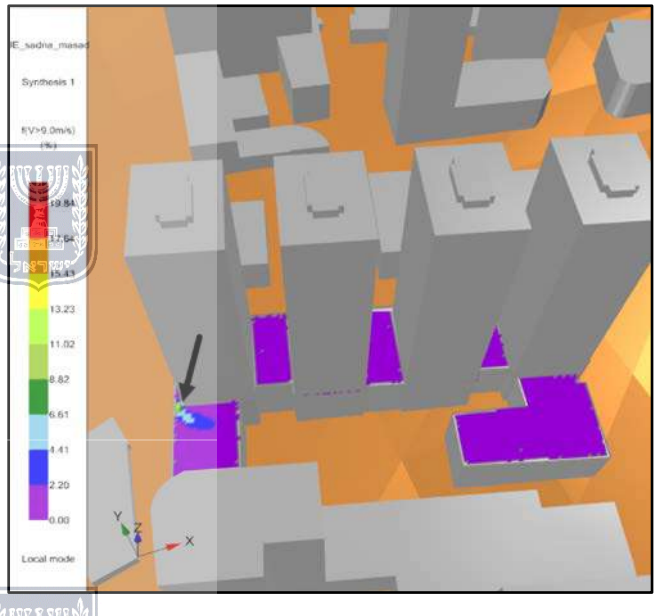
בפרויקט המוצע מתוכננים מרפסות בגג קומות המסד בגובה אחיד, מרפסות אלו בשימוש לשהות ממושכת.

בוצעה בדיקת רוחות למפלסים אלו, על פי השכיחויות השונות.

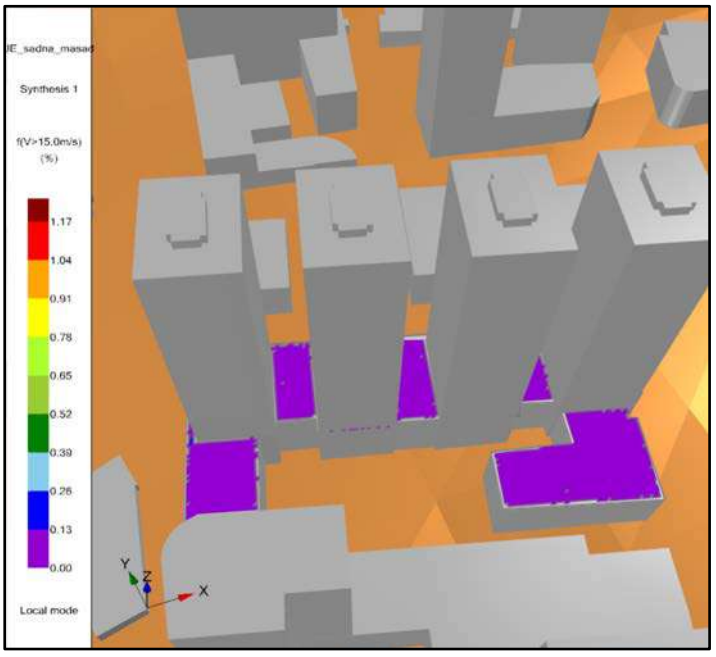
שכיחות הרוחות העולות על 6 מ'/שנ'



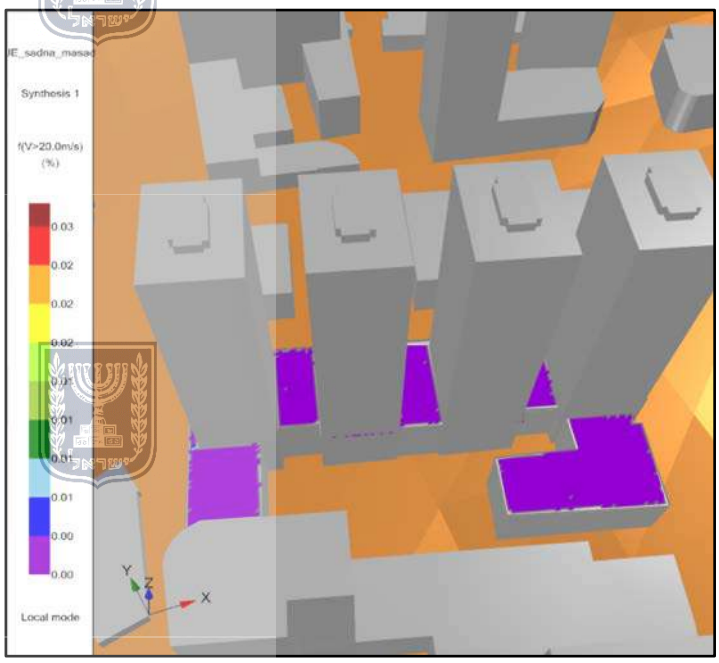
שכיחות הרוחות העולות על 9 מ'/שנ'



שכיחות הרוחות העולות על 15 מ'/שנ'



שכיחות הרוחות העולות על 20 מ'/שנ'



3.2.7 סיכום - אזורי שהייה בקומות המסד

<u>תוצאות קריטריון נוחות</u>:

- שכיחות הרוח מעל 6 מ'/שנ' המרבית החזויה הינה כ- 37%, במפלס גג קומת המסד ונמצאת בפינה הדרום-מערבית של המבנה המערבי בתוכנית (מסומנת בחיץ בתרשים), אזור זה מיועד לשימוש שהייה ממושכת ועל כן **מתקבלת חריגה מקריטריון הנוחות.**
- שכיחות הרוח מעל 9 מ'/שנ' המרבית החזויה הינה כ- 15%, במפלס גג קומת המסד ונמצאת בפינה הדרום-מערבית של המבנה המערבי בתוכנית (מסומנת בחיץ בתרשים), אזור זה מיועד לשימוש שהייה ממושכת ועל כן **מתקבלת חריגה מקריטריון הנוחות.**

<u>לעת מתן היתר ישולבו אמצעים למיתון רוח באזור החריגה (מקריטריון הנוחות) בגג קומת המסד.</u>

<u>תוצאות קריטריון בטיחות</u>:

- שכיחות הרוח מעל 15 מ'/שנ' המרבית החזויה אינה עולה על 1.5% במפלס גג קומת המסד **ומתקיימת עמידה בקריטריון.**
- שכיחות הרוח מעל 20 מ'/שנ' המרבית החזויה אינה עולה על 0.01% במפלס גג קומת המסד **ומתקיימת עמידה בקריטריון.**

יש לציין כי מתקבלת חריגה <u>מקריטריון הנוחות בלבד</u> והיא תטופל לעת תכנון מפורט.

אין חריגות מקריטריון הבטיחות.

3.3 רעש

3.3.1 רעש מכבישים

בהתאם להנחיות הועדה הבין-משרדית לקביעת קריטריונים לרעש מכבישים מ- 2/99 ומדיניות המשרד להגנת הסביבה, יש לנקוט באמצעים להפחתת הרעש מרחוב חרשי הברזל, במידה והרעש החזוי עולה על Leq=64 dB(A) מחוץ למבני מגורים או 59 dB(A) מחוץ למוסדות ציבור רגישים לרעש.

במידה ולא ניתן לעמוד בקריטריונים המפורטים לעיל מחוץ לבניין, נדרש לבצע מיגון אקוסטי ע"י נקיטה באמצעים אקוסטיים במסגרת טיפול במעטפת הבניין (מיגון דירתי). רמת ההנחתה הנדרשת ממיגון דירתי נקבעת בהתאם לקריטריון של מפלס הרעש המרבי של 40 dB(A) בתוך חדר מגורים או מוסד ציבורי רגיש לרעש עם חלון ודלת סגורים.

התכנית ממוקמת כ-60 מ' מדרום לרחוב פייר קניג, הרחוב מכיל נפחי תנועה גדולים בעיקר בשעות היום (בשעות הלילה נפחי התנועה יורדים משמעותית). רחוב הסדנא הגובל מצפון ורחוב התעשייה הגבול ממזרח, הינם רחובות דו סיטריים, עם נפח תנועה לא מבוטל בעיקר בשעות היום. עם זאת, בשלב זה לא ידוע מה יהיו נפחי התנועה העתידיים ברחוב זה, בפרט לאור התחדשות המרחב.

לעת התכנון המפורט תוכן חוות דעת אקוסטית אשר תבחן את מפלסי הרעש החזויים ממערכת הכבישים בסביבת התכנית עבור מבנים בשטח התכנית ומבנים רגישים בסביבתה. בהתאם לממצאים יקבע המיגון האקוסטי הנדרש במעטפת המבנים. חוות הדעת תתייחס לנתוני תנועה ובינוי עדכניים.

3.3.2 רעש משימושי מסחר, מלאכה ותעשייה שכנים

בהתאם למפורט בסעיף 1.2 לעיל, התכנית מציעה שטחי מסחר, להם פוטנציאל לגרימת מפגעי רעש כתוצאה מפעילות של מסעדות ובתי קפה ופעולות פריקה וטעינה וכו'.

בנוסף, בסביבת התכנית שימושי מלאכה ותעשיה בעלי פוטנציאל לגרימת מטרדי רעש, בהם מוסכים, רפדיות, שימושי מסחר ומלאכה הכוללים אזורי תפעול ועוד.

לעת התכנון המפורט תוכן חוות דעת אקוסטית אשר תבחן את מפלסי הרעש החזויים מעסקים בסביבת התכנית. מסקנות חוות הדעת יהיו מחייבות.

תתוכנן הפרדה פיזית ו/או תפקודית של תשתיות המשרתות את המגורים לבין תשתיות המשרתות את השימושים המסחריים (גישה נפרדת למסחר ולמגורים, חניה, פריקה וטעינה וטיפול באשפה), כך שלא יגרמו מטרדים (רעש, ריח, זיהום אויר) לדירות המגורים בתחום התכנית והגובלות בה.

3.3.3 רעש ממערכות מכאניות

המערכות המכניות העיקריות שיופעלו בפרויקט הינן מערכות מיזוג אוויר למבנים השונים המתוכננים בפרויקט, מערכות האוורור לחניונים התת-קרקעיים וכן מערכות של שימושי מסחר ותעסוקה.

בשלב זה של התכנון אין מידע באשר למיקום ולסוג המערכות אשר ישולבו בפרויקט, ביעודים השונים, ואין אפשרות לקבוע את מפלסי הרעש הצפויים כתוצאה מהפעלת המערכות המכניות ביחס למבנים המתוכננים בתחומי הפרויקט.

3.3.4 אזורי פריקה וטעינה

במסגרת רישיונות העסק ניתן להוסיף תנאים למניעת רעש באזורי פריקה וטעינה כדלהלן:

הרעשים מפעילות הפריקה כוללים דפיקות, נפילת ארגזים, דיבור אנשים, תנועת משאיות, זמזמים לנסיעה אחורה וכו' עלולים להפריע למבני מגורים ושימושים שכנים המצריכים שקט בשעות המנוחה ובלילה, בתי מלון ובתי הארחה למשל. מפלסי הרעש האופייניים עלולים להגיע עד 65 dB(A) במרחק 7 מ'.

3.3.5 רעש בזמן עבודות

שטח התכנית נמצא במרחב בנוי בלב ישוב עירוני. כיום לא קיימים שימושים רגישים (מגורים ומבני ציבור) בצמוד לגבול שטח התכנית, ולפיכך לא קיים פוטנציאל למטרדי רעש בזמן הבנייה.

פרק ד'
אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים

4.1 הנחיות כלליות לשלבי הבניה

הניהול הסביבתי של האתר בעת הבנייה, יבוצע בהתאם לתכנית למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת הבנייה. יעשה שימוש באמצעים או בשיטות בניה רב-פעמיות / מתועשות ויינקטו אמצעים לצמצום פסולת הבנייה ולמירוב מחזור פסולת הבנייה. תוכנית זו, תוגש למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים.

4.1.1 רעש

1. עבודות הבנייה יבוצעו בהתאם להוראות בדבר מניעת רעש בזמן ביצוע עבודות בניה של המשרד להגנת הסביבה.
2. בתחילת העבודות, ובפרט לעבודות החפירה, יוכן נספח ביצוע לשלב העבודות. הנספח יתייחס לכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה, שלבי הביצוע המתוכננים, אמצעים שיינקטו להפחתת הרעש וכו'. בהתאם לתוצאות הבדיקה, יינתנו המלצות אקוסטיות (המלצות פיזיות ו/או המלצות מנהליות) להפחתת הרעש בעת העבודות.

4.1.2 רעידות

יוכן נספח ביצוע טרם תחילת העבודות. הנספח יתייחס לדרישות תקן DIN 4150 חלקים 2 ו-3, לכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה וכו'. בהתאם לתוצאות הבדיקה, יינתנו המלצות (המלצות פיזיות ו/או המלצות מנהליות) להפחתת הרעידות בעת העבודות.

4.1.3 מניעת מטרדי אבק בשלבי ההקמה

1. משאיות היוצאות מהאתר ונושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה, יהיו מכוסות. במידת הצורך תתבצע שטיפה של גלגלי המשאית.
2. מערומי העפר ימוקמו הרחק משולי האתר הסמוכים למגורים ו/או פעילויות אדם רציפה.
3. בעת נשיבת רוחות חזקות (מהירות רוח של 6 מ'/שניה בקירוב ויותר) יכוסו הערימות ביריעות, או שתמנע מהן פליטת חלקיקים ע"י יישום חומר מנחית אבק כנ"ל או הרטבה ושמירת לחות פניהן.
4. בסיום כל יום עבודה יש לדאוג לטיאוט הכבישים בנקודות הכניסה והיציאה מהאתר.
5. תבוצע הרטבה במים או חומר מייצב אחר של אזור פעילות כלי החפירה ודרכי העפר על פי הצורך.

6. צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח (מיקרופיילרים) מצוידות במערכות הרטבה וכיסוי מגדל הקידוח בשרוול/אוהל או כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח.

4.2 אסבסט

כתנאי למתן היתר הריסה/בנייה לפי השלביות המוגדרת בהוראות התכנית, וכפעולה מקדימה לפעילות הקבלן בשטח, תבוצע בדיקת הימצאות אזבסט באתר. בהתאם לתוצאות והכמויות, יבוצעו עבודות פירוק האזבסט כשלב ראשון ומקדים לפעולות ההריסה. עבודות אלה תבוצענה באמצעות קבלן/מפקח לפירוק אזבסט מאושר ע"י המשרד להגנ"ס ועפ"י הוראות החוק למניעת מפגעי אזבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011.

4.3 פסולת בניין

1. טיפול בפסולת בניין יהיה בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות סביבה לעת מתן ההיתר.
2. פסולת הבניין תפונה לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

4.4 זיהום קרקע

1. תנאי להיתר בנייה יהיה ביצוע דיגום קרקע, בהתאם לתכנית אשר תאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. וככל שיימצא זיהום קרקע – תנאי בהיתר חפירה/ בנייה ראשון יהיה בשלב ראשון פינוי הקרקע המזוהמת עד קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לשחרור הקרקע.
2. תנאי להיתר בנייה יהיה ביצוע דיגום גז קרקע אקטיבי בתאום ואישור המשרד להגנ"ס. ככל ונדרש מיגון מרתפים, תנאי להיתר בנייה יהיה הצגת תכנית מיגון מרתפים בפני חדירת גזי קרקע.

4.5 רעש

1. תנאי להיתר בניה יהיה הכנת נספח אקוסטי לרעש מכבישים, אשר יתבסס על נתונים תחבורתיים עדכניים ותכניות בינוי ופיתוח מפורטות ע"מ לקבוע את סוג המיגון האקוסטי הנדרש במעטפת המבנה לשימושי מגורים וציבור בתכנית.
2. לעת התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי אשר יתייחס למערכות מכאניות, עסקים שכנים ופעילויות סמוכות. במידת הצורך יינקטו אמצעים והגבלות כדי להבטיח שמפלסי הרעש יהיו מתחת למפלסים המותרים עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן - 1990.

4.6 בנייה ירוקה

1. על התכנית לעמוד בת"י 5281 לבנייה ירוקה ובדרישות מדיניות הועדה המקומית להיתרי בנייה בנושא בנייה ירוקה.
2. על המבנים בתחום התכנית לעמוד בת"י 5282 בדירוג אנרגטי B ומעלה עבור הבניין כולו, ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה לנושא זה.
3. התכנית תאפשר הקמת תשתיות טעינה לרכבים חשמליים בחניונים.

4.7 איכות אוויר

1. תנאי למתן היתר בנייה, יהיה הגשת מפרטי מערכות האוורור של מבני התכנית למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים. תכניות האוורור תכלולנה פירוט לגבי מערכת האוורור, אופן ומיקום פליטת מזהמים מהחניונים, מערכות הסקה ומערכות חרום (כגון גנרטור), כמו גם מיקום פתחי כניסת אוויר צח.
2. פתחי פליטת אוויר מחניונים ימוקמו בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, מעברי הולכי רגל ואזורי משחק ופעילות ציבור. מיקום הפתחים יתואם עם המחלקה לאיכות סביבה.

4.8 עירוב שימושים

1. לא יותרו שימושי תעסוקה ו/או מסחר המהווים מטרד או הפרעה למגורים שמעליהם ולסביבתם.
2. בשימושים מסחריים הכוללים בתי אוכל, יכללו פתרונות לטיפול מקדים בשפכים כגון מפריד שמנים וכן תכנון והצגת אמצעים לפליטת אוורור מבתי האוכל בגג המבנים, מעל לגג הגבוה ביותר בבניין.
3. מערכות אצירת ופינוי האשפה והמערכות הסניטריות של שטחי המסחר יהיו עצמאיות ונפרדות.
4. אזורי תפעול לפריקה וטעינה למסחר יורחקו ככל הניתן מכניסות למגורים ולמבני ציבור וככל הניתן ימוקמו בתת הקרקע.

4.9 רוחות

לעת התכנון המפורט וכתנאי להיתר תבוצע בדיקת רוחות, אשר תתבסס על תכניות בינוי ופיתוח מעודכנות. בהתאם לתוצאות הבדיקה יתוכננו אמצעים למיתון רוחות. הבדיקה וממצאיה יובאו לאישור המחלקה לאיכות סביבה.